

BỘ ĐỀ TỔNG ÔN LÝ THUYẾT CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Thầy Ngọc Anh (sưu tầm)

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA TỔNG HỢP – SỐ 1

Câu 1: Có các dung dịch riêng biệt sau: NaCl, AgNO₃, Pb(NO₃)₂, NH₄NO₃, ZnCl₂, CaCl₂, CuSO₄, FeCl₂. Khi sục khí H₂S vào các dung dịch trên, số trường hợp sinh ra kết tủa là

- A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 2: Cho các phản ứng sau:

- (1) $\text{CaOCl}_2 + 2\text{HCl đặc} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$; (2) $\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NH}_3 + \text{HCl}$;
(3) $\text{NH}_4\text{NO}_3 \rightarrow \text{N}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$; (4) $\text{FeS} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{S}$;
(5) $\text{Cl}_2 + 2\text{NaBr} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{Br}_2$; (6) $\text{C} + \text{CO}_2 \rightarrow 2\text{CO}$

Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 3

Câu 3: Cho dãy các chất sau đây: Cl₂, KH₂PO₄, C₃H₈O₃, CH₃COONa, HCOOH, NH₃, Mg(OH)₂, C₆H₆, NH₄Cl. Số chất điện li trong dãy là:

- A. 4 B. 6 C. 3 D. 5

Câu 4: Cho dãy các chất: Al₂O₃, NaHCO₃, K₂CO₃, CrO₃, Zn(OH)₂, Sn(OH)₂, AlCl₃. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

- A. 7. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 5: Cho các chất: NaHCO₃, CO, Al(OH)₃, Fe(OH)₃, HF, Cl₂, NH₄Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là

- A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

Câu 6: Cho dung dịch Ba(HCO₃)₂ lần lượt vào các dung dịch: CaCl₂, Ca(NO₃)₂, NaOH, Na₂CO₃, KHSO₄, Na₂SO₄, Ca(OH)₂, H₂SO₄, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 7: Cho các chất sau: axetilen, etilen, benzen, buta-1,3-đien, stiren, toluen, anlyl benzen, naphtalen. Số chất tác dụng được với dung dịch nước brom là

- A. 6 B. 3 C. 5 D. 4

Câu 8: Cho dãy các chất: HCHO, CH₃COOH, CH₃COOC₂H₅, HCOOH, C₂H₅OH, HCOOCH₃. Số chất trong dãy có thể tham gia phản ứng tráng bạc là

- A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

Câu 9: Cho các phát biểu sau:

- (1) Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử giảm dần.
(2) Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì độ âm điện tăng dần.
(3) Liên kết hóa học giữa một kim loại nhóm IA và một phi kim nhóm VIIA luôn là liên kết ion.
(4) Nguyên tử N trong HNO₃ cộng hóa trị là 5.
(5) Số oxi hóa của Cr trong K₂Cr₂O₇ là +6.

Số phát biểu đúng là

- A.2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 10: Cho các chất: Cu, Mg, FeCl₂, Fe₃O₄. Có mấy chất trong số các chất đó tác dụng được với dd chứa Mg(NO₃)₂ và H₂SO₄ ?

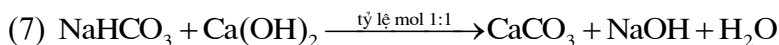
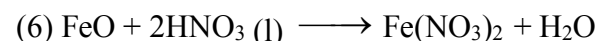
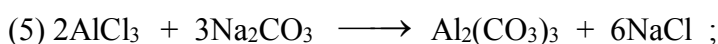
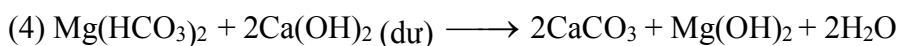
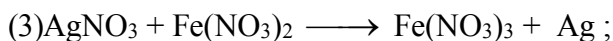
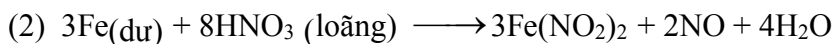
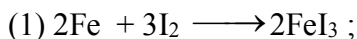
A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 11: Cho các phản ứng sau:



Những phản ứng **đúng** là:

A. (2), (3), (5), (7)

B. (1), (2), (4), (6), (7)

C. (1), (2), (3), (4), (7)

D. (2), (3), (4), (7)

Câu 12 : Cho các chất: KMnO₄, K₂Cr₂O₇, MnO₂ có cùng số mol lần lượt phản ứng với dd HCl đặc dư. Các chất tạo ra lượng khí Cl₂ (cùng điều kiện) theo chiều tăng dần từ trái qua phải là:

A. MnO₂; K₂Cr₂O₇; KMnO₄

B. MnO₂; KMnO₄; K₂Cr₂O₇

C. K₂Cr₂O₇; MnO₂; KMnO₄

D. KMnO₄; MnO₂; K₂Cr₂O₇

Câu 13: Cho các phân tử (1) MgO ; (2) Al₂O₃ ; (3) SiO₂ ; (4) P₂O₅. Độ phân cực của chúng được sắp xếp theo chiều tăng dần từ trái qua phải là:

A. (3), (2), (4), (1)

B. (1), (2), (3), (4)

C. (4), (3), (2), (1)

D. (2), (3), (1), (4)

Câu 14: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là :

A. C₃H₈, CH₃COOH, C₃H₇OH, HCOOCH₃

B. C₃H₈, HCOOCH₃, C₃H₇OH, CH₃COOH

C. C₃H₇OH, C₃H₈, CH₃COOH, HCOOCH₃

D. C₃H₈, C₃H₇OH, HCOOCH₃, CH₃COOH

Câu 15: Cho các phát biểu sau:

(a) Kim loại kiềm đều có cấu trúc lập phương tâm khối và nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs.

(b) Vận dụng phản ứng giữa bột nhôm và sắt oxit (hỗn hợp tecmit) để hàn đường ray.

(c) Trong nhóm IA, từ Li đến Cs, khả năng phản ứng với nước giảm dần.

(d) Có thể điều chế Ba, Ca, Mg bằng cách điện phân nóng chảy muối clorua tương ứng của chúng.

(e) Tất cả các muối cacbonat đều kém bền với nhiệt.

(f) Tất cả dung dịch muối của kim loại kiềm, kiềm thổ đều có pH > 7.

Số phát biểu **không** đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Câu 16: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung NH_4NO_3 rắn.

(b) Cho Mg tác dụng với dd HNO_3 loãng, dư

(c) Cho CaOCl_2 vào dung dịch HCl đặc.

(d) Sục khí CO_2 vào dd Na_2CO_3 (dư).

(e) Sục khí SO_2 vào dung dịch H_2S .

(g) Cho dung dịch KHSO_4 vào dung dịch NaHCO_3 .

h) Cho Cu vào dung dịch HCl (loãng).

(i) Cho từ từ Na_2CO_3 vào dung dịch HCl.

Số thí nghiệm chắc chắn sinh ra chất khí là

A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 17: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Al vào dung dịch FeCl_3 dư.

(b) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO_4 .

(c) Cho dung dịch AgNO_3 vào dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$.

(d) Cho dung dịch $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ vào dung dịch KHSO_4 .

(e) Cho dung dịch NaAlO_2 vào dung dịch HCl dư.

(f) Cho dung dịch NaHCO_3 vào dung dịch BaCl_2 .

Sau khi kết thúc phản ứng, số trường hợp xuất hiện kết tủa là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 18: Cho các chất : Na_2CO_3 , Na_3PO_4 , NaOH, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, HCl, K_2CO_3 . Số chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 19: Cacbon có thể khử bao nhiêu chất trong số các chất sau: Al_2O_3 ; CO_2 ; Fe_3O_4 ; ZnO; H_2O ; SiO_2 ; MgO

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 20: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Al vào dung dịch H_2SO_4 đặc nguội.

(b) Cho $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ vào dung dịch AgNO_3 .

(c) Cho Na vào dd CuSO_4 .

(d) Cho Au vào dung dịch HNO_3 đặc nóng.

(e) Cl_2 vào nước javen

(f) Pb vào dung dịch H_2SO_4 loãng

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 21: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, etyl axetat, metyl acrylat, tripanmitin, vinyl axetat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng(dư), đun nóng sinh ra ancol là:

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 22: Nguyên tố X ở chu kì 2, trong hợp chất khí với H có dạng XH_2 . Phát biểu nào sau đây về X là không đúng:

A. X có 2 e độc thân

B. X có điện hóa trị trong hợp chất với Na là 2-

C. Hợp chất XH_2 chứa liên kết cộng hóa trị phân cực

D. X có số oxi hóa cao nhất là +6

Câu 23: A có công thức phân tử C_7H_8O . Khi phản ứng với dd Br_2 dư tạo thành sản phẩm B có $M_B - M_A = 237$. Số chất A thỏa mãn là:

A. 1

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 24: Thực hiện các thí nghiệm sau:

- (1) Thả một đinh Fe vào dung dịch HCl.
- (2) Thả một đinh Fe vào dung dịch $Cu(NO_3)_2$.
- (3) Thả một đinh Fe vào dung dịch $FeCl_3$.
- (4) Nối một dây Ni với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm.
- (5) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O_2 .
- (6) Thả một đinh Fe vào dung dịch chứa $CuSO_4$ và H_2SO_4 loãng.

Trong các thí nghiệm trên thì thí nghiệm mà Fe **không** bị ăn mòn điện hóa học là

A. (2), (4), (6).

B. (1), (3), (5).

C. (1), (3), (4), (5).

D. (2), (3), (4), (6).

Câu 25: Cho các phát biểu sau:

- (1) Teflon, thủy tinh hữu cơ, poli propilen và tơ capron được điều chế từ phản ứng trùng hợp các monome tương ứng.
- (2) Nhựa novolac và nhựa rezit đều có cấu trúc mạch không phân nhánh.
- (3) Nilon-6, vinylclorua, poli (vinyl axetat) và benzylpropanoat đều bị thủy phân khi tác dụng với dd NaOH loãng, đun nóng.
- (4) Bông, tơ visco, tơ tằm và thuốc súng không khói đều có nguồn gốc từ xenlulozơ.
- (5) Có thể dùng dung dịch HCl nhận biết các chất lỏng và dung dịch: ancol etylic, benzen, anilin, natriphenolat.
- (6) Hàm lượng glucosơ không đổi trong máu người là 0,1%, muối mononatri glutamat là thành phần chính của bột ngọt.
- (7) Dùng nước và $Cu(OH)_2$ để phân biệt triolein, etylen glycol và axit axetic.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 6.

Câu 26: cho các chất : Al_2O_3 , $Ca(HCO_3)_2$, $(NH_4)_2CO_3$, CH_3COONH_4 , $NaHSO_4$, axit glutamic, $Sn(OH)_2$, $Pb(OH)_2$. Số chất lưỡng tính là

A. 8

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 27: Cho các thí nghiệm sau:

- (1) Oxi hóa hoàn toàn etanol (xúc tác men giấm, nhiệt độ).
- (2) Sục khí SO_2 qua dung dịch nước brom.
- (3) Cho cacbon tác dụng với H_2SO_4 đặc, nóng.
- (4) Sục khí Cl_2 vào dung dịch nước brom.
- (5) Cho metanol qua CuO , đun nóng.
- (6) Điện phân dung dịch $Cu(NO_3)_2$ với điện cực dương bằng đồng, điện cực âm bằng thép.

Số thí nghiệm có axit sinh ra là :

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sục khí Cl_2 vào dung dịch chứa muối CrO_2^- trong môi trường kiềm tạo dung dịch có màu da cam.

B. Trong môi trường axit, Zn có thể khử được Cr^{3+} thành Cr.

C. Một số chất vô cơ và hữu cơ như S, P, C, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ bốc cháy khi tiếp xúc với CrO_3 .

D. Cho dung dịch H_2SO_4 loãng vào dung dịch Na_2CrO_4 , dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng

Câu 29: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO_4 loãng.

(b) Cho ancol etylic phản ứng với Na

(c) Cho metan phản ứng với Cl_2 (as)

(d) Cho dung dịch glucozơ vào $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ dư, đun nóng.

(e) Cho AgNO_3 dư tác dụng với dd FeCl_2

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Câu 30: loại quặng nào sau đây không phù hợp với tên gọi

A. cacnalit ($\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)

B. xinvinit $\text{NaCl} \cdot \text{KCl}$

C. apatit ($3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaF}_2$)

D. cao lanh ($3\text{Mg} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

Câu 31: Cho các phương trình phản ứng

(1) $\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{F}_2$

(2) $\text{AgNO}_3 \xrightarrow{t^0}$

(3) $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{KNO}_2$

(4) Điện phân dung dịch NaNO_3

(5) $\text{Mg} + \text{FeCl}_3$ dư

(6) $\text{H}_2\text{S} + \text{dd Cl}_2$. Số phản ứng tạo ra đơn chất là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 32: cho các cặp chất phản ứng với nhau

(1) $\text{Li} + \text{N}_2$

(2) $\text{Hg} + \text{S}$

(3) $\text{NO} + \text{O}_2$

(4) $\text{Mg} + \text{N}_2$

(5) $\text{H}_2 + \text{O}_2$

(6) $\text{Ca} + \text{H}_2\text{O}$

(7) $\text{Cl}_2(\text{k}) + \text{H}_2(\text{k})$

(8) $\text{Ag} + \text{O}_3$

Số phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 33: $\text{Cu}(\text{OH})_2$ phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây (ở điều kiện thích hợp)?

A. $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$; $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$; $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$

B. CH_3CHO ; $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$; CH_3COOH .

C. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$, anbumin (lòng trắng trứng).

D. NaCl , CH_3COOH ; $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

Câu 34: Cho các nguyên tố X ($Z = 11$); Y ($Z = 13$); T ($Z = 17$). Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Bán kính của các nguyên tử tương ứng tăng dần theo chiều tăng của số hiệu Z.

B. Các hợp chất tạo bởi X với T và Y với T đều là hợp chất ion.

C. Nguyên tử các nguyên tố X, Y, T ở trạng thái cơ bản đều có 1 electron độc thân.

D. Oxit và hiđroxit của X, Y, T đều là chất lưỡng tính.

Câu 35: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung NH_4NO_3 rắn.

(b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H_2SO_4 (đặc).

(c) Sục khí Cl_2 vào dung dịch NaHCO_3 .

(d) Sục khí CO_2 vào dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (dư).

(e) Sục khí SO_2 vào dung dịch KMnO_4 .

(g) Cho dung dịch KHSO_4 vào dung dịch NaHCO_3 .

(h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng).

(i) Cho Na_2SO_3 vào dung dịch H_2SO_4 (dư), đun nóng.

Số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 4.

B. 2.

C. 6.

D. 5.

Câu 36: Người ta mô tả hiện tượng thu được ở một số thí nghiệm như sau:

1. Cho Br_2 vào dung dịch phenol xuất hiện kết tủa màu trắng.
2. Cho quỳ tím vào dung dịch phenol, quỳ chuyển màu đỏ.
3. Cho phenol vào dung dịch NaOH dư, ban đầu phân lớp, sau tạo dung dịch đồng nhất.
4. Thổi khí CO_2 qua dung dịch natri phenolat xuất hiện vẩn đục màu trắng.

Số thí nghiệm được mô tả đúng là :

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 37: Cho dãy các chất: N_2 , H_2 , NH_3 , NaCl , HCl , H_2O . Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị phân cực là

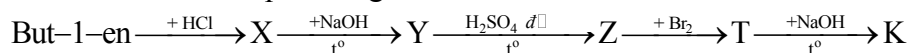
A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 38: Cho sơ đồ phản ứng sau :



Biết X, Y, Z, T, K đều là sản phẩm chính của từng giai đoạn. Công thức cấu tạo thu gọn của K là

A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$.

B. $\text{CH}_2(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$.

C. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$.

D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$.

Câu 39 : Cho các nhận xét về phân bón:

- (1) Độ dinh dưỡng của Suphophotphat kép cao hơn Suphophotphat đơn.
- (2) Phân kali được đánh giá theo % khối lượng của K tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó.
- (3) Điều chế phân Kali từ quặng apatit.
- (4) Trộn ure và vôi trước lúc bón sẽ tăng hiệu quả sử dụng.
- (5) Phân đạm amoni làm cho đất chua thêm.
- (6) Nitrophotka là hỗn hợp của $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ và KNO_3 .

Số nhận xét **đúng** là:

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 40: Cho dãy các chất: $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 41: Nhiệt phân các muối: KClO_3 , KNO_3 , NaHCO_3 , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, KMnO_4 , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$,

AgNO_3 , $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ đến khi tạo thành chất rắn có khối lượng không đổi, thu được bao nhiêu oxit kim loại ?

A. 4.

B. 6.

C. 5.

D. 3.

Câu 42: Cho các chất: NaOH, NaCl, Cu, HCl, NH₃, Zn, Cl₂, AgNO₃. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO₃)₂ là

A. 5.

B. 6.

C. 4.

D. 7.

Câu 43: Cho các chất sau: C₂H₅OH, C₆H₅OH, dung dịch C₆H₅NH₃Cl, dung dịch NaOH, axit CH₃COOH. Cho từng cặp chất tác dụng với nhau có xúc tác thích hợp, số cặp chất có phản ứng xảy ra là:

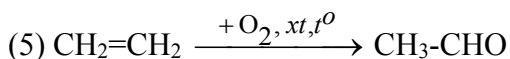
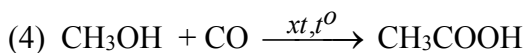
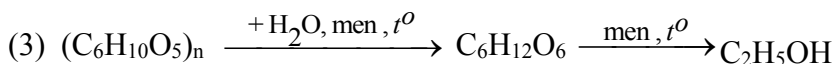
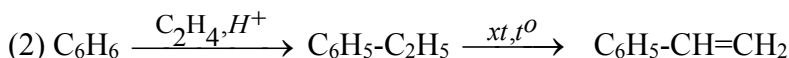
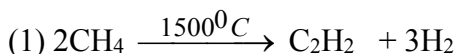
A. 5

B. 6

C. 4

D. 3

Câu 44: Có các qui trình sản xuất các chất như sau:



Có bao nhiêu qui trình sản xuất ở trên là qui trình sản xuất các chất trong công nghiệp

A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 45: Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. O₃ có tính oxi hóa mạnh hơn O₂.

B. Muối AgI không tan trong nước, muối AgF tan trong nước.

C. Na₂CO₃ là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.

D. Các nguyên tố mà nguyên tử có 1,2,3,4 electron lớp ngoài cùng đều là kim loại

Câu 46: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(a) Cho dung dịch KMnO₄ tác dụng với dung dịch HF (đặc) thu được khí F₂.

(b) Dùng phương pháp sunfat điều chế được: HF, HCl, HBr, HI.

(c) Amophot (hỗn hợp các muối NH₄H₂PO₄ và (NH₄)₂HPO₄) là phân phức hợp.

(d) Trong phòng thí nghiệm, khí CO được điều chế bằng cách cho H₂SO₄ đặc vào axit fomic và đun nóng.

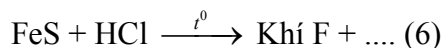
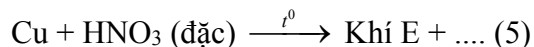
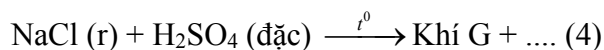
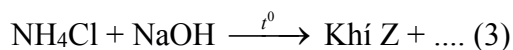
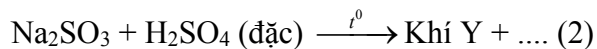
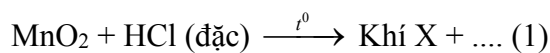
A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 47. Cho các phản ứng sau:



Những khí tác dụng được với NaOH (trong dung dịch) ở điều kiện thường là :

- A. X, Y, Z, G. B. X, Y, G.
C. X, Y, G, E, F. D. X, Y, Z, G, E, F.

Câu 48. Cho các chất đơn chức có công thức phân tử $C_3H_6O_2$ lần lượt phản ứng với Na, NaOH, $NaHCO_3$. Số phản ứng xảy ra là :

- A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

Câu 49. Có 5 hỗn hợp khí được đánh số

- (1) CO_2 , SO_2 , N_2 , HCl. (2) Cl_2 , CO, H_2S , O_2 . (3) HCl, CO, N_2 , NH_3
(4) H_2 , HBr, CO_2 , SO_2 . (5) O_2 , CO, N_2 , H_2 , NO. (6) F_2 , O_2 , N_2 ; HF.

Có bao nhiêu hỗn hợp khí không tồn tại được ở điều kiện thường

- A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 50. Cho các chất: $C_2H_4(OH)_2$, $CH_2OH-CH_2-CH_2OH$, $CH_3CH_2CH_2OH$, $C_3H_5(OH)_3$, $(COOH)_2$, CH_3COCH_3 , $CH_2(OH)CHO$. Có bao nhiêu chất đều phản ứng được với Na và $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường

- A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

.....Hết.....

BẢNG ĐÁP ÁN

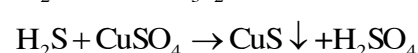
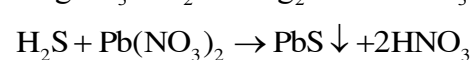
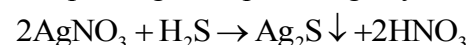
01.C	02.A	03.D	04.C	05.B	06.C	07.C	08.A	09.B	10.C
11.D	12.B	13.C	14.B	15.C	16.B	17.D	18.D	19.B	20.B
21.C	22.D	23.C	24.B	25.A	26.D	27.B	28.C	29.B	30.D
31.A	32.C	33.B	34.C	35.D	36.D	37.C	38.C	39.B	40.A
41.A	42.B	43.C	44.A	45.D	46.C	47.C	48.D	49.C	50.D

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Chọn đáp án C

Số trường hợp sinh ra kết tủa là : $AgNO_3$, $Pb(NO_3)_2$, $CuSO_4$,

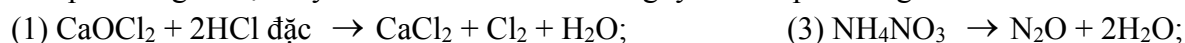
Các phương trình phản ứng xảy ra :



Chú ý : FeS , ZnS ... tan trong dung dịch axit loãng như HCl, H_2SO_4 cho sản phẩm là H_2S .

Câu 2: Chọn đáp án A

Các phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố là phản ứng oxi hóa khử. Gồm:



Câu 3: Chọn đáp án D

Các em chú ý : Chất điện ly với chất tan được trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ Na, Cl₂, NH₃... Lý do là vì các chất này tác dụng với nước tạo thành chất điện ly tương ứng như NaOH, HCl, HClO, NH₄OH ...

Chất điện ly mạnh là chất khi các phân tử tan trong nước thì phân li hoàn toàn do đó các chất như BaSO₄, CaCO₃... là các chất điện ly mạnh!

Vậy các chất điện ly bao gồm : KH₂PO₄, CH₃COONa, HCOOH, Mg(OH)₂, NH₄Cl.

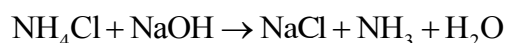
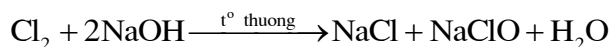
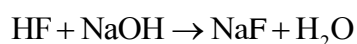
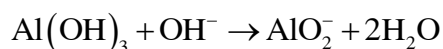
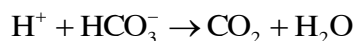
Câu 4: Chọn đáp án C

Chú ý : Chất lưỡng tính nhiều trường hợp là khác với chất vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm. Ví dụ Al, Zn ... không phải chất lưỡng tính.

Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là : Al₂O₃, NaHCO₃, Zn(OH)₂, Sn(OH)₂,

Câu 5: Chọn đáp án B

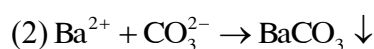
Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là NaHCO₃, Al(OH)₃, HF, Cl₂, NH₄Cl. Các phản ứng :



Câu 6: Chọn đáp án C

Số trường hợp có tạo ra kết tủa là:

NaOH, Na₂CO₃, KHSO₄, Na₂SO₄, Ca(OH)₂, H₂SO₄. Các phản ứng :



Câu 7: Chọn đáp án C

Các chất có thể tác dụng với nước brom có thể là : Chất có liên kết không bền ngoài nhóm chức, xicloankan với 3 cạnh, chất có chức nhóm – CHO, phenol, anilin.

Số chất tác dụng được với dung dịch nước brom là: axetilen, etilen, buta-1,3-đien, stiren, anlyl benzen.

Câu 8: Chọn đáp án A

Số chất trong dãy có thể tham gia phản ứng tráng bạc là: HCHO, HCOOH, HCOOCH₃.

Câu 9: Chọn đáp án B

(1) Đúng. Điện tích tăng dần → sức hút giữa lớp vỏ và hạt nhân tăng → bán kính giảm dần.

(2) Sai. Tính kim loại tăng dần → độ âm điện giảm dần.

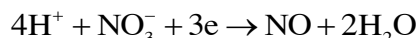
(3) Đúng. Liên kết giữa kim loại mạnh và phi kim mạnh luôn có hiệu độ âm điện > 1,7

(4) Sai. Nguyên tử N trong HNO₃ cộng hóa trị là 4 (là hóa trị cao nhất của nito).

(5) Đúng.

Câu 10: Chọn đáp án C

Cả 4 chất đều có khả năng tác dụng theo phản ứng oxi hóa khử dạng:



Ngoài ra có thể có các phản ứng phụ khác như với Fe_3O_4 hoặc có thể cho các sản phẩm khử khác tùy thuộc vào điều kiện phản ứng.

Câu 11: Chọn đáp án D

Chú ý : Không tồn tại muối FeI_3 . Do đó, có thể hiểu là : $Fe + I_2 \longrightarrow FeI_2$

Câu 12 : Chọn đáp án B

Ta có thể tư duy như sau : Cl_2 thoát ra càng nhiều khi số oxi hóa của các nguyên tố thay đổi càng lớn. Nhận thấy : MnO_2 thay đổi 2 từ +4 xuống +2

$KMnO_4$ thay đổi 5 từ +7 xuống +5

$K_2Cr_2O_7$ thay đổi 6 từ +6.2 xuống +3.2

Câu 13: Chọn đáp án C

Độ phân cực tăng khi hiệu độ âm điện giữa các nguyên tố tăng.

Câu 14: Chọn đáp án B

Người ta căn cứ theo khối lượng phân tử và liên kết hidro để so sánh nhiệt độ sôi. Trong đó liên kết hidro trội hơn.

Câu 15: Chọn đáp án C

(a) Sai. Nhiệt độ nóng chảy giảm dần từ Li đến Cs.

(b) Đúng. Theo SGK lớp 12.

(c) Sai. Tính khử tăng dần nên khả năng phản ứng với nước tăng dần.

(d) Đúng.

(e) Sai. Các muối cacbonat của kim loại kiềm như Na_2CO_3 , K_2CO_3 rất bền với nhiệt.

(f) Sai. Các muối như $CaCl_2$, $NaNO_3$... có PH = 7 (môi trường trung tính)

Câu 16: Chọn đáp án B

(a) Chắc chắn có : $NH_4NO_3 \xrightarrow{t^0} N_2O \uparrow + 2H_2O$

(b) Không chắc vì sản phẩm có thể là NH_4NO_3 .

(c) Chắc chắn có : $CaOCl_2 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + Cl_2 + H_2O$

(d) Không có vì Na_2CO_3 dư : $CO_2 + Na_2CO_3 + H_2O \rightarrow 2NaHCO_3$

(e) Không có : $SO_2 + H_2S \rightarrow 3S \downarrow + 2H_2O$

(g) Chắc chắn có : $H^+ + HCO_3^- \rightarrow CO_2 + H_2O$

(h) Không có phản ứng.

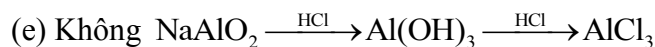
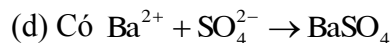
(i) Chắc chắn có : $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$

Câu 17: Chọn đáp án D

(a) Không có $Al + 3Fe^{3+} \rightarrow 3Fe^{2+} + Al^{3+}$

(b) Có $Na \xrightarrow{H_2O} NaOH \xrightarrow{Cu^{2+}} Cu(OH)_2 \downarrow$

(c) Có $Fe^{2+} + Ag^+ \rightarrow Fe^{3+} + Ag$



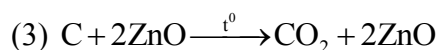
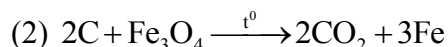
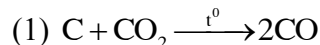
(f) Không có phản ứng xảy ra

Câu 18: Chọn đáp án D

Muốn làm mềm nước ta làm cho các ion Ca^{2+} hoặc Mg^{2+} biến mất khỏi dung dịch muối. Vậy các chất thỏa mãn là : Na_2CO_3 , Na_3PO_4 , NaOH , Ca(OH)_2 , K_2CO_3

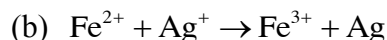
Câu 19: Chọn đáp án B

Cacbon có thể khử được CO_2 ; Fe_3O_4 ; ZnO ; H_2O ; SiO_2 .



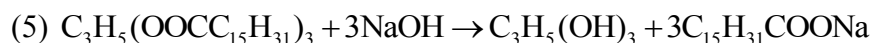
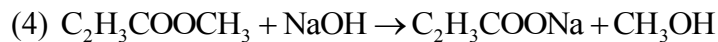
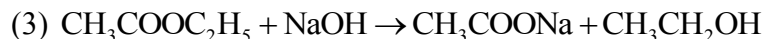
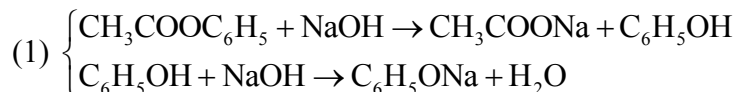
Câu 20: Chọn đáp án B

Các thí nghiệm a, d, f, không có phản ứng xảy ra



Câu 21: Chọn đáp án C

Các chất thỏa mãn gồm : anlyl axetat, etyl axetat, metyl acrylat, tripanmitin,



Câu 22: Chọn đáp án D

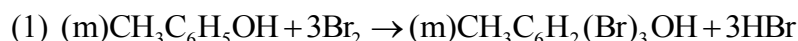
Dễ thấy X là nguyên tố oxi

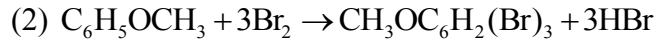
D.Oxi có số oxi hóa cao nhất là +2 .Trong hợp chất F_2O thì oxi có số oxi hóa +2.

Câu 23: Chọn đáp án C

Vì $M_B - M_A = 237$ nên A có khả năng thế 3 nguyên tử Brom.

Có hai CTCT của A thỏa mãn là :





Câu 24: Chọn đáp án B

Chú ý : Để có ăn mòn điện hóa thì phải thỏa mãn 3 điều kiện

Điều kiện 1 : Có 2 cực (2 kim loại khác nhau hoặc 1 kim loại 1 phi kim)

Điều kiện 2: 2 cực này phải tiếp xúc (trực tiếp hoặc gián tiếp)

Điều kiện 3: Cùng được nhúng vào dung dịch chất điện ly

Các thí nghiệm mà Fe **không** bị ăn mòn điện hóa học là:

(1) Thiếu 1 điện cực

(3) Thiếu 1 điện cực.

(5) Xảy ra ăn mòn hóa học.

Câu 25: Chọn đáp án A

(1) Đúng. Các monome tương ứng là : $\text{CF}_2 = \text{CF}_2$, $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3) - \text{COOCH}_3$, $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$

Caprolactam là hợp chất vòng có CTPT là $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{ON}$

(2) Sai. rezit có cấu trúc mạng không gian.

(3) Sai. Vinylclorua tác dụng với NaOH (đặc) trong điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao.

(4) Sai. Bông và tơ tằm là polime thiên nhiên.

(5) Đúng. Với ancol etylic tạo dung dịch đồng nhất ngay, Benzen thì tách lớp, Anilin lúc đầu tách lớp sau tạo dung dịch đồng nhất, natriphenolat có kết tủa $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ xuất hiện.

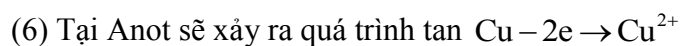
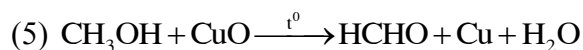
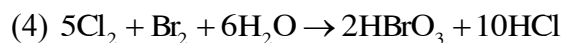
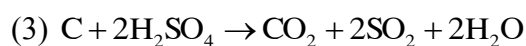
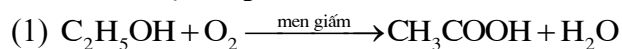
(6) Đúng. Theo SGK lớp 12.

(7) Đúng. Với triolein không có phản ứng và không tan trong nhau, etylen glycol tạo phức xanh thẫm, axit axetic tạo dung dịch màu xanh.

Câu 26: Chọn đáp án D

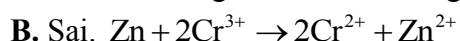
Số chất lưỡng tính là: Al_2O_3 , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, $\text{CH}_3\text{COONH}_4$, axit glutamic, $\text{Sn}(\text{OH})_2$, $\text{Pb}(\text{OH})_2$.

Câu 27: Chọn đáp án B



Câu 28: Chọn đáp án C

A. Sai. Tạo dung dịch có màu vàng.



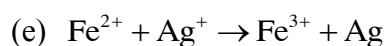
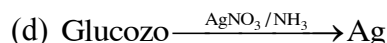
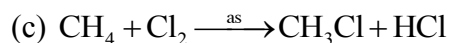
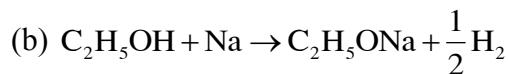
C. Đúng theo SGK lớp 12.

D. Sai. $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$. Nên cho dung dịch H_2SO_4 loãng vào dung dịch màu vàng màu da cam

Na_2CrO_4 , dung dịch chuyển từ màu vàng sang da cam do cân bằng chuyển dịch sang phải.

Câu 29: Chọn đáp án B

Tất cả các thí nghiệm đều có phản ứng oxi hóa khử xảy ra.

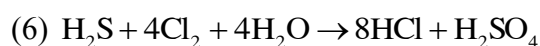
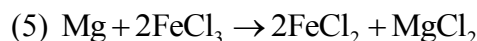
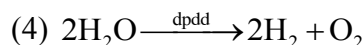
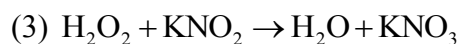
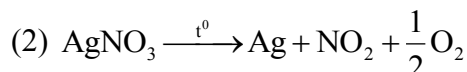
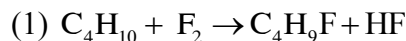


Câu 30: Chọn đáp án D

Cao lanh là : $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

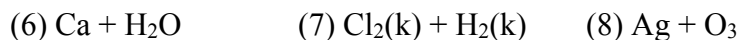
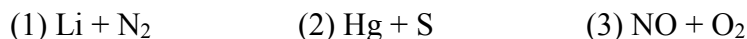
Câu 31: Chọn đáp án A

Phản ứng có tạo ra đơn chất là (2) và (4) .



Câu 32: Chọn đáp án C

Các cặp chất phản ứng với nhau ở nhiệt độ thường là :



Chú ý : Với các cặp (4) $\text{Mg} + \text{N}_2$ và (5) $\text{H}_2 + \text{O}_2$ phải cần có nhiệt độ.

Câu 33: Chọn đáp án B

$\text{Cu}(\text{OH})_2$ phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây (ở điều kiện thích hợp)?

A. Không thỏa mãn vì có $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$.

B. CH_3CHO ; $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$; CH_3COOH đều tác dụng được với $\text{Cu}(\text{OH})_2$

C. Không thỏa mãn vì có $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$.

D. Không thỏa mãn vì có CH_3COOH ; $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

Câu 34: Chọn đáp án C

Dễ thấy X (Z = 11) là Na; Y (Z = 13) là Al; T (Z=17) là Clo.

A. Sai. Bán kính của các nguyên tử tương ứng giảm dần theo chiều tăng của số hiệu Z.

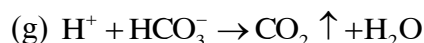
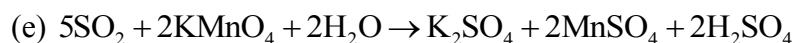
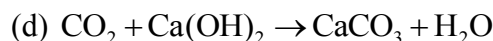
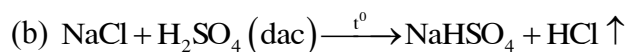
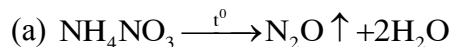
B. Sai. Vì AlCl_3 là hợp chất cộng hóa trị.

C. Đúng. Nguyên tử các nguyên tố X, Y, T ở trạng thái cơ bản đều có 1 electron độc thân.

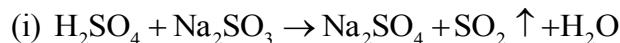
D. Sai. Oxit và hiđroxit của X, Y, T đều là chất lưỡng tính.

Câu 35: Chọn đáp án D

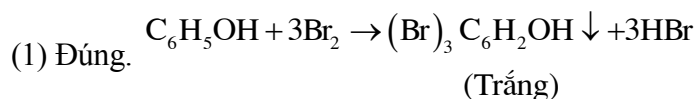
Các thí nghiệm sinh ra chất khí là : (a) , (b) , (c) , (g) , (i)



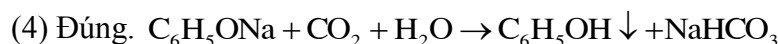
(h) Không có phản ứng xảy ra.



Câu 36: Chọn đáp án D



(2) Sai. Tính axit của phenol rất yếu không làm đổi màu quỳ.



Câu 37: Chọn đáp án C

Cho dãy các chất: N_2 , H_2 , NH_3 , NaCl , HCl , H_2O .

Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị phân cực là: NH_3 , HCl , H_2O .

N_2 , H_2 phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực

Câu 38: Chọn đáp án C

Câu 39 : Chọn đáp án B

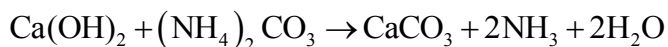
(1) Đúng. Vì Supêphotphat kép không chứa tạp chất trơ là CaSO_4 .

(2) Sai. Phân kali được đánh giá theo % khối lượng của K_2O tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó.

(3) Sai. Điều chế phân Kali từ quặng xinvinit NaCl.KCl , quặng Apatit điều chế phân photpho.



Nếu cho $\text{Ca}(\text{OH})_2$ sẽ làm giảm độ dinh dưỡng của phân và sinh tạp chất CaCO_3



(5) Đúng. Vì dung dịch NH_4^+ có môi trường axit làm chua đất.

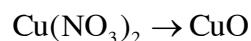
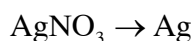
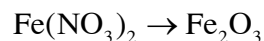
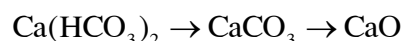
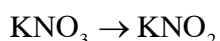
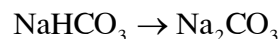
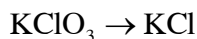
(6) Sai. Nitrophotka là hỗn hợp của $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ và KNO_3 .

Câu 40: Chọn đáp án A

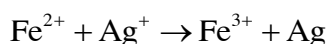
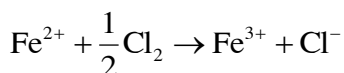
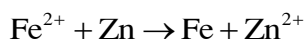
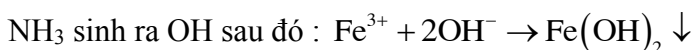
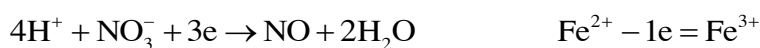
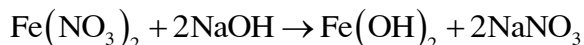
Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là:



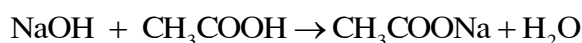
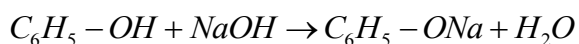
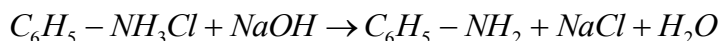
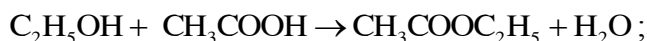
Câu 41. Chọn đáp án A



Câu 42. Chọn đáp án B

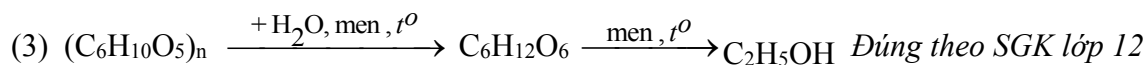
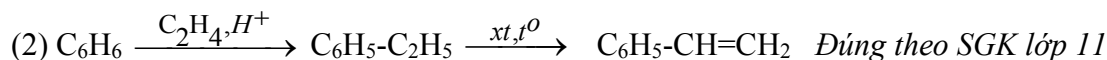
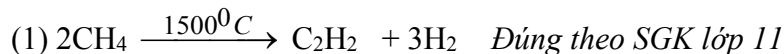


Câu 43: Chọn đáp án C



Câu 44: Chọn đáp án A

(Cả 5 TH đều đúng)



Câu 45 : Chọn đáp án D

A. O_3 có tính oxi hóa mạnh hơn O_2 .



B. Muối AgI không tan trong nước, muối AgF tan trong nước.

Đúng .Theo SGK lớp 10

C. Na_2CO_3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.

Đúng .Theo SGK lớp 11

D. Các nguyên tố mà nguyên tử có 1,2,3,4 electron lớp ngoài cùng đều là kim loại

Sai.Ví dụ Hidro có 1e lớp ngoài cùng nhưng lại là phi kim

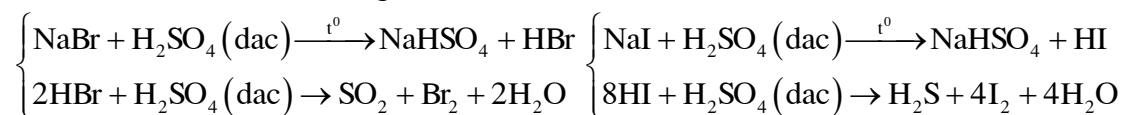
Câu 46. Chọn đáp án C

(a) Cho dung dịch KMnO_4 tác dụng với dung dịch HF (đặc) thu được khí F_2 .

Sai vì: $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HX} \rightarrow 2\text{KX} + 2\text{MnX}_2 + 8\text{H}_2\text{O} + 5\text{X}_2$ chỉ có với Clo,brom,Iot

(b) Dùng phương pháp sunfat điều chế được: HF, HCl, HBr, HI.

Sai vì H_2SO_4 tác dụng với HBr và HI



(c) Amophot (hỗn hợp các muối $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ và $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$) là phân phức hợp.

Đúng .Theo SGK lớp 11

(d) Trong phòng thí nghiệm, khí CO được điều chế bằng cách cho H_2SO_4 đặc vào axit fomic và đun nóng.

Đúng .Theo SGK lớp 11 $\text{HCOOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4 / \text{đặc}} \text{CO} + 2\text{H}_2\text{O}$

Câu 47. Chọn đáp án C

X là Cl_2

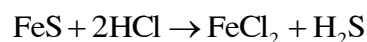
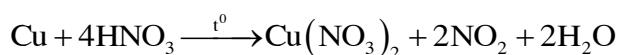
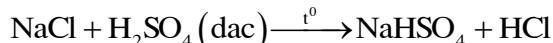
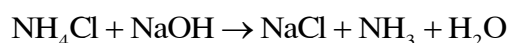
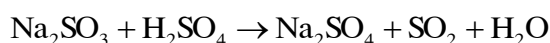
Y là SO_2

Z là NH_3

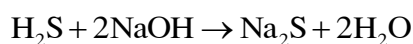
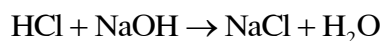
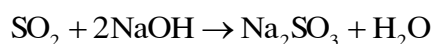
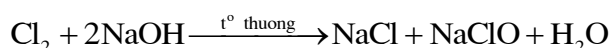
G là HCl

E là NO_2

F là H_2S

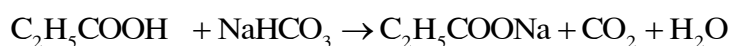
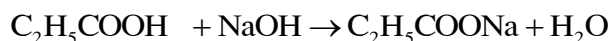
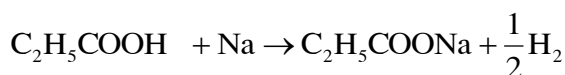


Các phản ứng với NaOH:

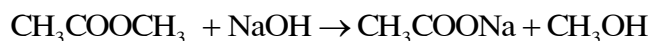


Câu 48. Chọn đáp án D

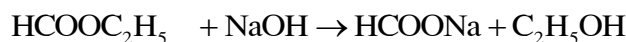
$\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ Có 3 phản ứng :



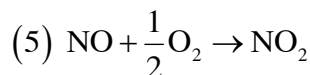
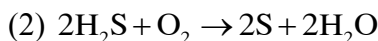
$\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ Có 1 phản ứng



HCOOC_2H_5 Có 1 phản ứng



Câu 49. Chọn đáp án C



Câu 50. Chọn đáp án D

Để phản ứng được với Na cần có nhóm OH hoặc COOH

Để phản ứng được với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ở nhiệt độ thường cần có các nhóm OH kề nhau. Hoặc là axit

Các chất thỏa mãn : $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$ $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ $\text{HOOC}-\text{COOH}$

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA TỔNG HỢP – SỐ 2

Câu 1: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO_4 loãng.
- (2) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.
- (3) Sục khí etilen vào dung dịch Br_2 trong CCl_4 .
- (4) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO_3 trong NH_3 dư, đun nóng.
- (5) Cho Fe_3O_4 vào dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng.
- (6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$.
- (7) Cho FeS vào dung dịch HCl .
- (8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng.
- (9) Cho Cr vào dung dịch KOH
- (10) Nung NaCl ở nhiệt độ cao.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là:

- A. 8. B. Đáp án khác. C. 7. D. 9.

Câu 2 : Cho các phát biểu sau :

- (1) Tinh thể I_2 là tinh thể phân tử.
- (2) Tinh thể H_2O là tinh thể phân tử.
- (3) Liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.
- (4) Liên kết giữa các phân tử trong tinh thể phân tử là liên kết mạnh.
- (5) Tinh thể ion có nhiệt độ nóng chảy cao, khó bay hơi, khá rắn vì liên kết cộng hóa trị trong các hợp chất ion rất bền vững.
- (6) Kim cương là một dạng thù hình của cacbon.

Số phát biểu đúng là :

- A.5 B.3 C.4 D.6

Câu 3: Cho các phương trình phản ứng:

- (1) dung dịch FeCl_2 + dung dịch AgNO_3 dư $\rightarrow$ (2) $\text{Hg} + \text{S} \rightarrow$
(3) $\text{F}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ (4) $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaNO}_2 \xrightarrow{to}$
(5) $\text{K} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ (6) $\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2$ dư $\xrightarrow{to}$
(7) SO_2 + dung dịch $\text{Br}_2 \rightarrow$ (8) $\text{Mg} +$ dung dịch $\text{HCl} \rightarrow$
(9) $\text{Ag} + \text{O}_3 \rightarrow$ (10) $\text{KMnO}_4 \xrightarrow{to}$
(11) $\text{MnO}_2 + \text{HCl}$ đặc $\xrightarrow{to}$ (12) dung dịch $\text{FeCl}_3 + \text{Cu} \rightarrow$

Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo đơn chất là:

- A. 9. B. 6. C. 7. D. 8.

Câu 4: Cho các cặp dung dịch sau:

- (1) NaAlO_2 và AlCl_3 ; (2) NaOH và NaHCO_3 ;
(3) BaCl_2 và NaHCO_3 ; (4) NH_4Cl và NaAlO_2 ;
(5) $\text{Ba}(\text{AlO}_2)_2$ và Na_2SO_4 ; (6) Na_2CO_3 và AlCl_3
(7) $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ và NaOH . (8) $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ và HCl
(9) KHSO_4 và NaHCO_3 (10) FeBr_3 và K_2CO_3

Số cặp trong đó có phản ứng xảy ra là:

- A. 9. B. 6. C. 8. D. 7.

Câu 5: Cho các chất sau :

KHCO_3 ; $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$; H_2ZnO_2 ; $\text{Al}(\text{OH})_3$; $\text{Pb}(\text{OH})_2$; $\text{Sn}(\text{OH})_2$; $\text{Cr}(\text{OH})_3$; $\text{Cu}(\text{OH})_2$; Al , Zn .

Số chất lưỡng tính là :

- A.8. B.10. C.6. D.Đáp án khác.

Câu 6: Cho các phát biểu sau:

- (a) Dùng nước brom để phân biệt fructozơ và glucozơ.
(b) Trong môi trường bazơ, fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa cho nhau.
(c) Trong dung dịch nước, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.
(d) Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ.
(e) Saccarozơ thể hiện tính khử trong phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

- A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 7 : Cho các phát biểu sau :

- (1) Phản ứng có este tham gia không thể là phản ứng oxi hóa khử.
(2) Các este thường có mùi thơm dễ chịu.
(3) Tất cả các este đều là chất lỏng nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước.
(4) Để điều chế este người ta cho rượu và ancol tương ứng tác dụng trong H_2SO_4 (đun nóng).

Số phát biểu sai là :

- A.1 B.2 C.3 D.4

Câu 8 : Một nguyên tử X của một nguyên tố có điện tích của hạt nhân là $27,2.10^{-19}$ Culông. Cho các nhận định sau về X :

- (1) Ion tương ứng của X sẽ có cấu hình electron là : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.
(2) X là nguyên tử phi kim
(3) Phân tử đơn chất tạo nên từ X chỉ có tính oxi hóa.

(4) Liên kết hóa học giữa các nguyên tử X trong phân tử kém bền hơn liên kết hóa học giữa các nguyên tử N trong phân tử N_2 .

Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định cho ở trên ?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 9: Cho các phát biểu sau:

(1) Phân tử saccarozơ do 2 gốc α -glucozơ và β -fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, gốc α -glucozơ ở C_1 , gốc β -fructozơ ở C_4 (C_1-O-C_4)

(2) Ở nhiệt độ thường : glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ đều là chất rắn kết tinh dễ tan trong nước và dung dịch của chúng đều hòa tan $Cu(OH)_2$ tạo thành dung dịch màu xanh lam.

(3) Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh do các mắt xích α -glucozơ tạo nên.

(4) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

(5) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau.

(6) Glucozơ làm mất màu dung dịch thuốc tím trong môi trường axit khi đun nóng.

(7) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(8) Glucozơ và fructozơ đều bị khử hóa bởi dd $AgNO_3$ trong NH_3 .

Số phát biểu **không** đúng là :

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 10: Cho phản ứng : $Na_2SO_3 + KMnO_4 + NaHSO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$

Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là :

- A. 23. B. 27. C. 47. D. 31.

Câu 11: Cho các nhận xét sau:

(1) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai, tan nhiều trong nước.

(2) Anilin làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh.

(3) Dung dịch HCl làm quỳ tím ẩm chuyển màu đỏ.

(4) Phenol là một axit yếu nhưng có thể làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ.

(5) Trong các axit HF , HCl , HBr , HI thì HI là axit có tính khử mạnh nhất.

(6) Oxi có thể phản ứng trực tiếp với Cl_2 ở điều kiện thường.

(7) Cho dung dịch $AgNO_3$ vào 4 lọ đựng các dung dịch HF , HCl , HBr , HI , thì ở cả 4 lọ đều có kết tủa.

(8) Khi pha loãng H_2SO_4 đặc thì nên đổ từ từ nước vào axit.

Trong số các nhận xét trên, số nhận xét **không đúng** là:

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 12: Cho các phát biểu sau:

(1) Các oxit axit khi cho vào H_2O ta sẽ thu được dung dịch axit tương ứng.

(2) Tất cả các nguyên tử đều được cấu tạo từ các hạt p, n, e.

(3) Chất tan trong nước tạo ra dung dịch dẫn được điện là chất điện li.

(4) Phản ứng oxi hóa khử cần phải có ít nhất 2 nguyên tố thay đổi số oxi hóa.

(5) Cho HCHO vào dung dịch nước Brom thấy dung dịch nhạt màu vì đã xảy ra phản ứng cộng giữa HCHO và Br₂.

(6) Trong các phản ứng hóa học Fe(NO₃)₂ vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa nhưng Fe(NO₃)₃ chỉ thể hiện tính oxi hóa.

Số phát biểu **đúng** là :

A.4

B.2

C.3

D.Đáp án khác

Câu 13: Cho các chất: Al, Al₂O₃, Al₂(SO₄)₃, Zn(OH)₂, NaHS, K₂SO₃, (NH₄)₂CO₃. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là :

A. 7.

B. 6.

C. 5.

D. 4.

Câu 14: Cho các phát biểu sau :

(1). Propan – 1,3 – diol hòa tan được Cu(OH)₂ tạo phức màu xanh thẫm.

(2). Axit axetic không phản ứng được với Cu(OH)₂.

(3). Từ các chất CH₃OH, C₂H₅OH, CH₃CHO có thể điều chế trực tiếp axit axetic.

(4) Hỗn hợp CuS và FeS có thể tan hết trong dung dịch HCl.

(5) Hỗn hợp Fe₃O₄ và Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl.

(6) Hỗn hợp Al₂O₃ và K₂O có thể tan hết trong nước.

(7) Hỗn hợp Al và BaO có thể tan hết trong nước.

(8) FeCl₃ chỉ có tính oxi hóa.

Số phát biểu **đúng** là :

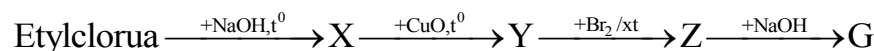
A.3

B.4

C.5

D.6

Câu 15: Cho chuỗi phản ứng sau:



Trong các chất trên chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. Chất X

B. Chất Y

C. Chất Z

D. Chất G

Câu 16. Cho các phát biểu sau

(1).Hợp chất hữu cơ no là ankan

(2).Có hai công thức cấu tạo ứng với công thức C₆H₁₄ khi bị clo hóa cho ra hai dẫn xuất monoclo.

(3).Số chất có công thức phân tử C₄H₈ khi cộng HBr thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 3 đồng phân là 0

(4). Công thức chung của ankadien là C_nH_{2n-2} (n ≥ 4; n ∈ N*)

(5). Monocicloankan và anken có cùng số C là đồng phân của nhau

(6). Hidrocarbon X ở thể khí được đốt cháy hoàn toàn trong oxi thu được CO₂ và H₂O với số mol bằng nhau. Vậy X chỉ có thể là một trong các chất sau: etilen; propen; buten; xiclopropan.

(7). Benzen, toluene, naphtalen được xếp vào hidrocarbon thơm do chúng là các hợp chất có mùi thơm

Số phát biểu **không đúng** trong các phát biểu trên là

A.7

B.6

C.5

D.4

Câu 17: Tiến hành các thí nghiệm sau :

- (1) Đổ dung dịch BaCl_2 vào dung dịch NaHSO_4
- (2) Đổ dung dịch $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ vào dung dịch KHSO_4
- (3) Đổ dung dịch $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ vào dung dịch KOH
- (4) Đổ dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vào dung dịch NaHCO_3
- (5) Đổ dung dịch $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ vào dung dịch NaOH
- (6) Dẫn khí SO_2 vào dung dịch H_2S
- (7) Sục khí Cl_2 vào dung dịch KI .
- (8) Đổ dung dịch H_3PO_4 vào dung dịch AgNO_3 .
- (9) Sục khí CO_2 vào dung dịch K_2SiO_3

Số thí nghiệm chắc chắn có kết tủa sinh ra là :

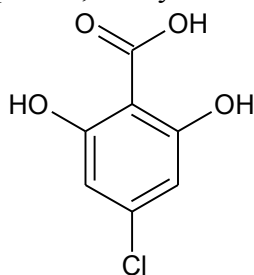
A.6

B.7

C.8

D. Đáp án khác

Câu 18: Cho các hợp chất hữu cơ sau: clo metan; 1,1-đicloetan; $\text{CH}_2\text{Cl}-\text{CH}_2\text{Cl}$, o-clo phenol, benzylclorua, phenylclorua, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHCl}_2$, $\text{ClCH}=\text{CHCl}$; CH_3CCl_3 , vinylclorua,



Số chất khi thủy phân trong NaOH dư (các điều kiện phản ứng coi như có đủ, phản ứng xảy ra hoàn toàn) sinh ra hai muối là :

A.2

B.3

C.4

D.Đáp án khác

Câu 19: Cho các phát biểu sau:

- (1) Trong công nghiệp Oxi được điều chế duy nhất bằng cách điện phân nước vì có chi phí rẻ.
- (2) Ozon là một dạng thù hình của Oxi, có tính oxi hóa rất mạnh và có tác dụng diệt khuẩn do vậy trong không khí có Ozon làm cho không khí trong lành.
- (3) Ozon được dùng để tẩy trắng tinh bột, dầu ăn. Chữa sâu răng. Sát trùng nước sinh hoạt...
- (4) Lưu huỳnh có hai dạng thù hình là lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà.
- (5) Cho Fe vào dung dịch H_2SO_4 đặc nguội thu được khí H_2 .

Số phát biểu **đúng** là :

A.2

B.3

C.4

D.Đáp án khác

Câu 20: Một HS thực hiện mỗi chuỗi các thí nghiệm giữa các đồng phân monoxicloankan có CTPT C_6H_{12} với Cl_2/CCl_4 thu được kết quả sau :

Có **a** đồng phân phản ứng tạo 1 dẫn xuất monoclo

Có **c** đồng phân phản ứng tạo 3 dẫn xuất monoclo

Có **d** đồng phân phản ứng tạo 4 dẫn xuất monoclo

Giá trị của biểu thức $\frac{c+d}{a}$ là :

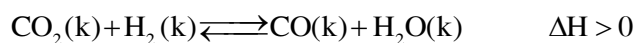
A.5

B.6

C.7

D.3

Câu 21: Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau:



Xét các tác động sau đến hệ cân bằng:

- (a) Tăng nhiệt độ; (b) Thêm một lượng hơi nước;
(c) giảm áp suất chung của hệ; (d) dùng chất xúc tác;
(e) thêm một lượng CO_2 ;

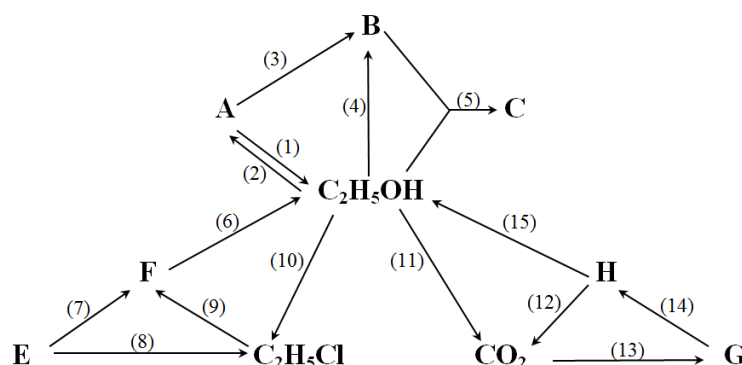
Trong những tác động trên, số các tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là:

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 22: Cho sơ đồ biến hóa sau

Nhận định nào sau đây không đúng:

- A. Chất F không có đồng phân hình học (cis – trans)
B. Chất H có vị ngọt và mát
C. Chất A có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc
D. Chất B có khả năng làm quỳ tím hóa xanh



Câu 23: Cho dãy các chất: $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ (1), $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ (2), $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{NH}$ (3), $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$ (4), NH_3 (5) (C_6H_5 - là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là :

- A. (4), (1), (5), (2), (3). B. (3), (1), (5), (2), (4).
C. (4), (2), (3), (1), (5). D. (4), (2), (5), (1), (3).

Câu 24: Cho các phát biểu sau về cacbohidrat:

- (a) Tất cả các cacbohidrat đều có phản ứng thủy phân.
(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.
(c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc.
(d) Glucozơ làm mất màu nước brom.
(e) Thủy phân mantozo thu được glucozơ và fructozơ

Số phát biểu đúng là:

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 25: Cho các phát biểu sau:

- (a) Andehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen
(c) Andehit tác dụng với H_2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một
(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với $\text{Cu}(\text{OH})_2$
(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ
(f) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen
(g) Etylamin tác dụng với axit nitro ở nhiệt độ thường tạo ra etanol.
(h) Metylamin tan trong nước tạo dung dịch có môi trường bazo.

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 4

C. 7

D. 6

Câu 26: Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)₂, Pb(OH)₂, Al(OH)₃, Cr(OH)₃, Cr₂O₃, (NH₄)₂CO₃, K₂HPO₄. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 27: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO₃)₂.
- (2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO₂ (hoặc Na[Al(OH)₄]).
- (3) Sục khí H₂S vào dung dịch FeCl₂.
- (4) Sục khí NH₃ tới dư vào dung dịch AlCl₃.
- (5) Sục khí CO₂ tới dư vào dung dịch NaAlO₂ (hoặc Na[Al(OH)₄]).
- (6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO₄.
- (7) Cho Ba(OH)₂ dư vào ZnSO₄.
- (8) Sục khí H₂S vào dung dịch FeCl₃.

Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

A. 4.

B. 6.

C. 7.

D. 5.

Câu 28: Cho các phát biểu sau :

- (1) Tách nước các ancol no đơn chức bậc 1 có số C ≥ 2 trong H₂SO₄ (đn) 170°C luôn thu được anken tương ứng.
- (2) Trong công nghiệp người ta điều chế Clo bằng cách điện phân nóng chảy NaCl.
- (3) Trong các muối sau FeCl₂, FeCl₃, Fe(NO₃)₂, Fe(NO₃)₃, Fe₂O₃ có 3 chất chỉ thể hiện tính oxi hóa trong các phản ứng hóa học.
- (4) Trong các hợp chất thì số oxi hóa của mỗi nguyên tố luôn khác 0.
- (5) Trong các hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có C và H có thể có thêm O, N...
- (6) Axit HNO₃ có thể hiện tính oxi hóa hoặc khử.

Số phát biểu đúng là :

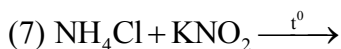
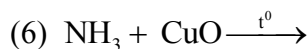
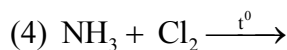
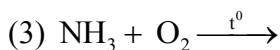
A.1

B.6

C.5

D.Đáp án khác

Câu 29: Cho các phản ứng sau:



Số các phản ứng tạo ra khí N₂ là:

A.3.

B.4.

C.2.

D.5.

Câu 30: Để đốt cháy hoàn toàn 1,85 gam một ancol no, đơn chức và mạch hở cần dung vừa đủ 3,36 lít O₂ (ở đktc). Ancol trên có số đồng phân là:

A.5

B.4

C.3

D.2

Câu 31: Cho các khái niệm, phát biểu sau:

- (1) Andehit HCHO ở thể khí và tan rất tốt trong nước.
- (2) C_nH_{2n-1}CHO (n ≥ 1) là công thức của andehit no, đơn chức và mạch hở.

- (3) Andehit cộng hidro tạo thành ancol bậc 2
- (4) Dung dịch nước của andehit fomic được gọi là fomôn
- (5) Andehit là chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.
- (6) Khi tác dụng với hidro, xeton bị khử thành ancol bậc 1
- (7) Dung dịch bão hòa của andehit fomic (có nồng độ 37– 40%) được gọi là fomalin

Tổng số khái niệm và phát biểu đúng là:

A.5 B.2 C.3 D.4

Câu 32: Cho các chất sau đây: axetilen, Natrifomat, saccarozơ, mantozơ, glucozơ, fructozơ, số chất tạo kết tủa với dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ dư sau khi phản ứng kết thúc:

A.3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 33: Cho các polime sau đây: tơ lapsan, tơ nilon-6, poli(vinyl axetat), poli(ure-fomandehit) và polietilen. Số chất bị thủy phân trong môi trường HCl loãng là?

A.1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 34: Cho các mệnh đề sau:

- (1) Chất béo là Trieste của glixerol với các axit monocarboxylic có mạch C dài, không phân nhánh.
- (2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroid, photpholipit, ...
- (3) Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa và nó xảy ra chậm hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
- (4) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và gọi là xị dầu.
- (5) Dầu mỡ bị ôi là do nối đôi $\text{C}=\text{C}$ ở gốc axit không no của chất chất béo bị khử chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit.
- (6) Mỗi vị axit có vị riêng: Axit axetic có vị giấm ăn, axit oxalic có vị chua của me, ...
- (7) Phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic được bắt đầu từ nguồn nguyên liệu metanol.
- (8) Phenol có tính axit rất yếu: dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.
- (9) Cho dung dịch HNO_3 vào dung dịch phenol, thấy có kết tủa trắng của 2,4,6-trinitrophenol.

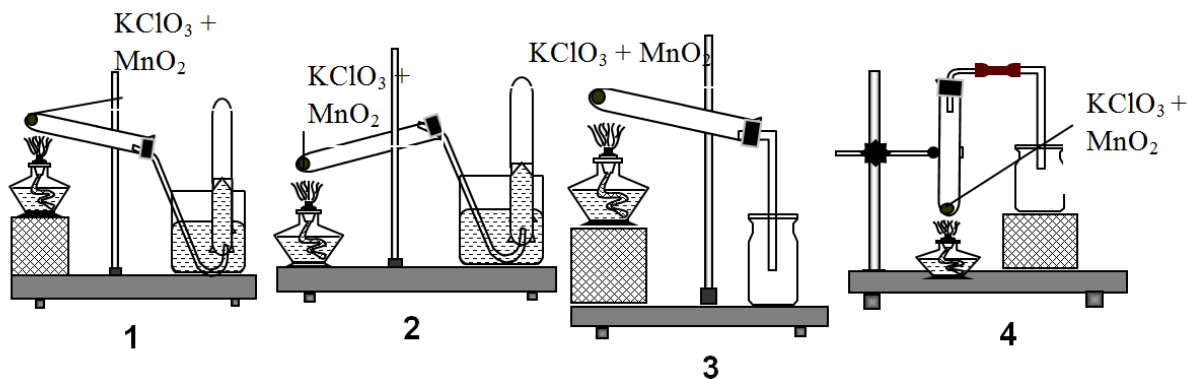
Số mệnh đề đúng là:

A.5 B.4 C.3 D.6

Câu 35: Một pentapeptit A khi thủy phân hoàn toàn thu được 3 loại α -amino axit khác nhau. Mặt khác trong một phản ứng thủy phân không hoàn toàn pentapeptit đó người ta thu được một tripeptit có 3 gốc α -amino axit giống nhau. Số công thức có thể có của A là?

A. 18. B. 6. C. 8. D. 12

Câu 36: Trong phòng thí nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO_3 có MnO_2 làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí. Trong các hình vẽ cho dưới đây, hình vẽ nào mô tả điều chế oxi đúng cách:



A.2 và 3

B.3 và 4

C.1 và 2

D.1 và 3

Câu 37: Cho các dung dịch trong suốt mất nhãn sau được đựng trong các bình riêng biệt: NaOH, $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, BaCl_2 , MgCl_2 , H_2SO_4 . Số thuốc thử ít nhất cần sử dụng để nhận ra các dung dịch trên là:

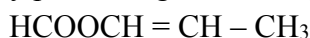
A. 1 thuốc thử

B. 2 thuốc thử

C. 3 thuốc thử

D. Không cần dùng thuốc thử

Câu 38: Cho các este sau thủy phân trong môi trường kiềm :



Có bao nhiêu este khi thủy phân thu được ancol:

A.3

B.4

C.5

D.6

Câu 39: Cho các thí nghiệm sau :

(1) Nhỏ dung dịch Na_3PO_4 vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO_3 thấy xuất hiện kết tủa vàng, thêm tiếp dung dịch HNO_3 dư vào ống nghiệm trên thu được dung dịch trong suốt.

(2) Nhỏ dung dịch BaS vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO_3 thấy xuất hiện kết tủa đen, thêm tiếp dung dịch HCl dư vào thì thu được dung dịch trong suốt.

(3) Cho từ từ dung dịch H_2S vào dung dịch FeCl_2 thấy xuất hiện kết tủa đen.

(4) Khi cho từ từ dung dịch HCl tới dư vào dung dịch Na_2ZnO_2 (hay $\text{Na}[\text{Zn}(\text{OH})_4]$) thì xuất hiện kết tủa màu trắng không tan trong HCl dư.

(5) Ống nghiệm đựng hỗn hợp gồm anilin và dung dịch NaOH có xảy ra hiện tượng tách lớp các chất lỏng.

(6) Thổi từ từ khí CO_2 đến dư vào dung dịch natri phenolat, thấy dung dịch sau phản ứng bị vẩn đục.

(7) Cho fomandehit tác dụng với lượng dư dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ thấy xuất hiện lớp kim loại sáng như gương bám vào thành ống nghiệm, lấy dung dịch sau phản ứng cho phản ứng với dung dịch HCl dư thấy sủi bọt khí.

Số thí nghiệm xảy ra hiện tượng đúng là :

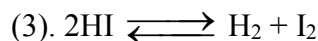
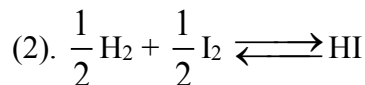
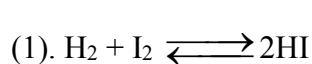
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 40: Cho các cân bằng hóa học sau



Với lần lượt các giá trị hằng số cân bằng K_{cb1} , K_{cb2} , K_{cb3} . Nhận định nào sau đây đúng

A. $K_{\text{cb1}} = K_{\text{cb2}} = \frac{1}{K_{\text{cb3}}}$

B. $K_{\text{cb1}} \cdot K_{\text{cb3}} = 1$

C. $K_{\text{cb1}} = \frac{1}{(K_{\text{cb3}})^2}$

D. $\sqrt{K_{\text{cb1}}} = K_{\text{cb2}} = \frac{1}{\sqrt{K_{\text{cb3}}}}$

Câu 41. Trong các chất sau: CH_3COONa ; C_2H_4 ; HCl ; CuSO_4 ; NaHSO_4 ; CH_3COOH ; $\text{Fe}(\text{OH})_3$; $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$; HNO_3 ; LiOH . Số chất điện li mạnh là

A. 7

B. 6

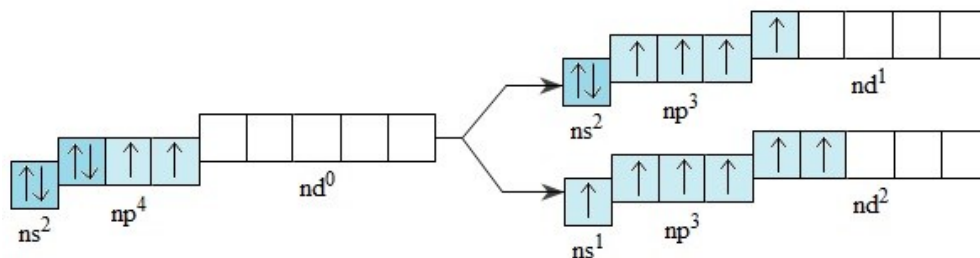
C. 8

D. 5

Câu 42. Hình ảnh dưới đây cho biết sự phân bố electron lớp ngoài cùng của nguyên tố nhóm oxi

Electron lớp ngoài cùng ở trạng thái cơ bản

Electron lớp ngoài cùng ở trạng thái kích thích



Nhận định nào sau đây **đúng**

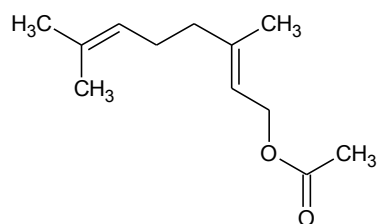
A. Khi tham gia phản ứng với các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn các nguyên tố oxi có thể tạo hợp chất có số oxi hóa là +4 và +6

B. Ở trong các hợp chất các nguyên tố nhóm oxi thường có số oxi hóa -2

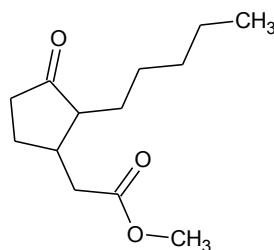
C. Khi tham gia phản ứng với các nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn, các nguyên tố nhóm oxi có khuynh hướng thu thêm 2 electron để trở thành trạng thái bền vững giống khí hiếm

D. Lưu huỳnh có khả năng tạo các hợp chất ion, trong đó có số oxi hóa là +4 (SO_2) hoặc +6 ($\text{H}_2\text{SO}_4, \text{SF}_6$)

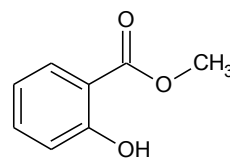
Câu 43. Nước hoa là một hỗn hợp gồm hàng trăm chất có mùi thơm nhằm mang lại cho con người sự sảng khoái về khứu giác. Mỗi chất thơm gọi là một đơn hương. Các đơn hương này thuộc loại andehit, xeton, ancol và este. Nhờ sự phát triển của hóa học hữu cơ người ta tổng hợp được nhiều đơn hương có trong thiên nhiên đồng thời giá thành rẻ.



Geranyl axetat, mùi hoa hồng (A)



Hedion, mùi hoa nhài (B)



Metyl salixylat, mùi

dầu gió (C)

Độ không no (độ bội) của các hợp chất A, B, C lần lượt là

A. 3; 3; 5

B. 0; 1; 1

C. 3;3;4

D. 3;3;3

Câu 44. Cho các chất sau $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$; CH_3NHCH_3 ; axit 2,6-diaminohexanoic

($\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$); $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$; axit 2-amino-3-metylbutanoic

((CH_3) $_2\text{CHCH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$);

$\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_6\text{NH}_2$; (CH_3) $_2\text{CHNHCH}_3$; ($\text{HOOC}(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$);

axit 2-amino-3(4-hidroxi phenyl)propanoic ($\text{HOC}_6\text{H}_4\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$)

Số chất có khả năng làm chuyển màu quỳ tím là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 45. Tiến hành các thí nghiệm sau :

(1) Cho Fe_2O_3 vào dung dịch HI dư.

(2) Cho dung dịch HCl vào dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$

(3) Sục khí SO_2 vào dung dịch KMnO_4 .

(4) Sục khí CO_2 vào dung dịch nước Javen.

(5) Cho kim loại Be vào H_2O .

(6) Sục khí Cl_2 vào dung dịch nước Br_2 .

(7) Cho kim loại Al vào dung dịch HNO_3 loãng nguội.

(8) NO_2 tác dụng với nước có mặt oxi.

(9) Clo tác dụng sữa vôi (30°C).

(10) Lấy thanh Fe ngâm trong dung dịch H_2SO_4 đặc nguội, rồi lấy ra cho tiếp vào dung dịch HCl loãng.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là:

A. 8.

B. 6.

C. 5.

D. 7.

Câu 46. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ vào các dung dịch sau:

1 - Dung dịch NaHCO_3 .

2 - Dung dịch $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$.

3 - Dung dịch MgCl_2 .

4 - Dung dịch Na_2SO_4 .

5 - Dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.

6 - Dung dịch FeCl_3 .

7 - Dung dịch ZnCl_2 .

8 - Dung dịch NH_4HCO_3 .

Tổng số kết tủa thu được trong tất cả các thí nghiệm trên là:

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Câu 47. Cho các nhận định dưới đây

(1). Ancol bậc II là hợp chất hữu cơ phân tử chứa nhóm OH liên kết với C bậc II trong phân tử

- (2). Theo quy tắc Zai xép: Khi tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen (X) ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C có bậc cao hơn.
- (3). Dẫn xuất 2-brombutan khi đun nóng trong NaOH/H₂O và KOH/ancol cho cùng sản phẩm
- (4). Thổi khí CO₂ từ từ đến dư vào dung dịch natriphenolat ta thấy dung dịch xuất hiện vẩn đục sau đó trong suốt
- (5). Sản phẩm của phản ứng (CH₃)₂CHCH₂CH₂-OH và H₂SO₄ là anken duy nhất
- (6). Nhận biết 3 chất lỏng mất nhãn, riêng biệt butyl metyl ete; butan-1,4-diol; etylenglicol cần duy nhất một thuốc thử
- (7). Trong hỗn hợp chất lỏng gồm ancol và nước tồn tại 4 loại liên kết hidro trong đó liên kết hidro giữa ancol và ancol chiếm ưu thế.
- (8). Để chứng minh phenol có tính axit mạnh hơn ancol ta dùng chỉ thị quỳ tím.
- Số nhận định **đúng** trong số nhận định trên là

A. 1 B. 3 C. 0 D. 2

Câu 48. Cho các dung dịch chứa các chất hữu cơ mạch hở sau: glucozơ, mantozơ, glixerol, ancol etylic, axit axetic, propan-1,3-diol, etylenglicol, sobitol, axit oxalic. Số hợp chất đa chức trong dãy có khả năng hòa tan Cu(OH)₂ ở nhiệt độ thường là:

A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

Câu 49: Cho các phát biểu sau:

- (1) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
- (2) Lipit gồm chất béo, sáp, stearoid, photpholipit,...
- (3) Chất béo là các chất lỏng.
- (4) Ở nhiệt độ phòng, khi chất béo chứa gốc hidrocarbon không no thì chất béo ở trạng thái lỏng (dầu ăn). Khi chất béo chứa gốc hidrocarbon no thì chất béo ở trạng thái rắn (mỡ).
- (5) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
- (6) Chất béo là thành phần chính của mỡ động vật, dầu thực vật.
- (7) Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
- (8) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
- (9) Hidro hóa hoàn toàn chất béo lỏng ta thu được chất béo rắn.
- (10) Chất béo nhẹ hơn nước và tan nhiều trong nước.

Số phát biểu **đúng** là

A. 9. B. 7. C. 10. D. 8.

Câu 50: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Mg, Fe, Ag, Al. Số kim loại trong dãy tác dụng với dung dịch FeCl₃ là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

BẢNG ĐÁP ÁN

1.C	2.B	3.D	4.A	5.A	6.B	7.C	8.C	9.B	10.B
11.B	12.D	13.C	14.B	15.D	16.B	17.B	18.C	19.A	20.B

21.B	22.D	23.D	24.C	25.D	26.D	27.B	28.A	29.D	30.B
31.D	32.C	33.D	34.A	35.A	36.D	37.D	38.A	39.B	40.D
41.A	42.C	43.A	44.C	45.D	46.A	47.C	48.A	49.B	50.D

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Chọn đáp án C

Các thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là:

- (1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO_4 loãng.
- (2) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.
- (3) Sục khí etilen vào dung dịch Br_2 trong CCl_4 .
- (4) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO_3 trong NH_3 dư, đun nóng.
- (5) Cho Fe_3O_4 vào dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng.
- (6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$.
- (8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng.

Câu 2 : Chọn đáp án B

- (1) Tinh thể I_2 là tinh thể phân tử. Đúng theo SGK lớp 10.
- (2) Tinh thể H_2O là tinh thể phân tử. Đúng theo SGK lớp 10.
- (3) Sai. Là liên kết mạnh
- (4) Sai. Là liên kết yếu
- (6) Kim cương là một dạng thù hình của cacbon. Đúng theo SGK lớp 10.

Câu 3: Chọn đáp án D

Các phản ứng tạo đơn chất là :

- (1) dung dịch FeCl_2 + dung dịch AgNO_3 dư $\rightarrow$ Cho ra Ag
- (3) $\text{F}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ Cho O_2
- (5) $\text{K} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2$
- (9) $\text{Ag} + \text{O}_3 \rightarrow \text{O}_2$
- (4) $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaNO}_2 \xrightarrow{to} \text{N}_2$
- (8) $\text{Mg} + \text{dung dịch HCl} \rightarrow \text{H}_2$
- (10) $\text{KMnO}_4 \xrightarrow{to} \text{O}_2$
- (11) $\text{MnO}_2 + \text{HCl đặc} \xrightarrow{to} \text{Cl}_2$

Câu 4: Chọn đáp án A

Các cặp có phản ứng là :

- (1) NaAlO_2 và AlCl_3 ;
- (2) NaOH và NaHCO_3 ;
- (4) NH_4Cl và NaAlO_2 ;
- (5) $\text{Ba}(\text{AlO}_2)_2$ và Na_2SO_4 ;
- (6) Na_2CO_3 và AlCl_3
- (7) $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ và NaOH .
- (8) $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ và HCl
- (9) KHSO_4 và NaHCO_3
- (10) FeBr_3 và K_2CO_3

Câu 5: Chọn đáp án A

Các chất lưỡng tính là :

KHCO_3 ; $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$; H_2ZnO_2 ; $\text{Al}(\text{OH})_3$; $\text{Pb}(\text{OH})_2$; $\text{Sn}(\text{OH})_2$; $\text{Cr}(\text{OH})_3$; $\text{Cu}(\text{OH})_2$

Câu 6: Chọn đáp án B

Phát biểu đúng là

- (a) Dùng nước brom để phân biệt fructozơ và glucozơ.
- (b) Trong môi trường bazơ, fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa cho nhau.

Câu 7 : Chọn đáp án C

Số phát biểu sai là :

- (1) Phản ứng có este tham gia không thể là phản ứng oxi hóa khử.
- (3) Tất cả các este đều là chất lỏng nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước.
- (4) Để điều chế este người ta cho rượu và ancol tương ứng tác dụng trong H_2SO_4 (đun nóng).

Câu 8: Chọn đáp án C

$$\text{Ta có : } Z_x = \frac{27,2 \cdot 10^{-19}}{1,602 \cdot 10^{-19}} \approx 17 \rightarrow \text{ClO}$$

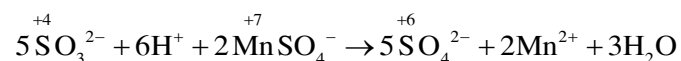
Các phát biểu đúng : (1) , (2) , (4)

Phát biểu (3) sai vì : $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$.

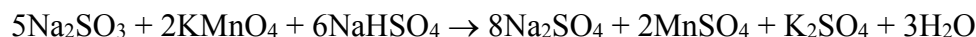
Câu 9: Chọn đáp án B

- (1) Sai. gốc $\square$ –fructozơ ở $C_2(C_1-O-C_2)$
- (2) Đúng. Theo SGK lớp 12.
- (3) Sai. mắt xích $\square$ –glucozơ
- (4) Đúng.
- (5) Sai. Môi trường bazơ
- (6) Đúng. Tính chất của nhóm anđehit -CHO
- (7) Sai. Cấu trúc không phân nhánh, amilopectin mới phân nhánh
- (8) Sai. Đều bị OXH

Câu 10: Chọn đáp án B



Suy ra hệ số cân bằng ở phương trình phân tử là :



Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là 27.

Câu 11: Chọn đáp án B

- (1) Đúng. Theo SGK lớp 12.
- (2) Sai. Anilin có tính bazo yếu không đủ làm quỳ tím chuyển màu
- (3) Đúng
- (4) Sai. Tính axit yếu của phenol không đủ làm quỳ tím đổi màu
- (5) Đúng. Theo SGK lớp 10.
- (6) Sai. Oxi không phản ứng trực tiếp với Cl_2 dù ở điều kiện nhiệt độ cao.
- (7) Sai. (Ag^+ có thể kết tủa bởi các ion halogen nua, trừ ion Florua F^-)
- (8) Sai. (Nguyên tắc pha loãng axit H_2SO_4 đặc bằng cách rót từ từ axit đặc vào nước, khuấy đều và tuyệt đối không làm ngược lại)

Câu 12: Chọn đáp án D

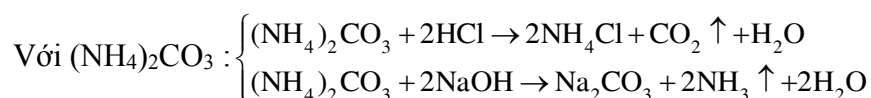
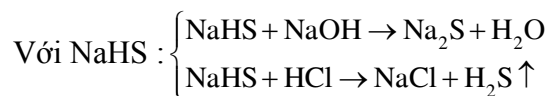
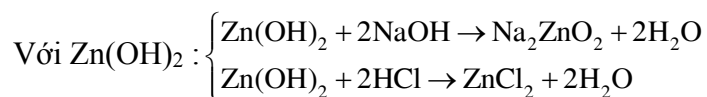
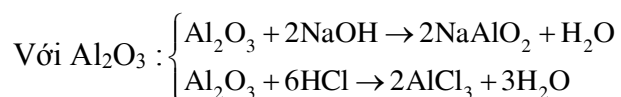
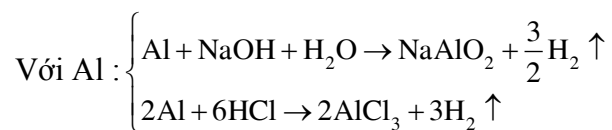
- (1) Sai. Ví dụ SiO_2 không tác dụng với H_2O .
- (2) Sai. Ví dụ nguyên tử của H không có n (notron).
- (3) Sai. Ví dụ $\text{BaSO}_3 \dots$
- (4) Sai. Phản ứng tự oxi hóa khử sẽ chỉ có 1 nguyên tố thay đổi số oxi hóa.
- (5) Sai. Đây là phản ứng thế.
- (6) Sai. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ cũng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa vì Oxi có thể tăng số Oxi hóa còn sắt, nito thì có thể giảm. $2\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \xrightarrow{t^0} \text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{NO}_2 + 1,5\text{O}_2$

Tất cả các phát biểu đều sai

Câu hỏi này đòi hỏi học sinh cần phải có kiến thức chắc về hóa học. Nếu chỉ học vẹt sẽ khó mà trả lời đúng được.

Câu 13: Chọn đáp án C

Có 5 chất đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là : Al, Al_2O_3 , $\text{Zn}(\text{OH})_2$, NaHS, $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$. Phương trình phản ứng :



Câu 14: Chọn đáp án B

Các phát biểu đúng là : (3) (5) (6) (7)

Câu 15: Chọn đáp án D

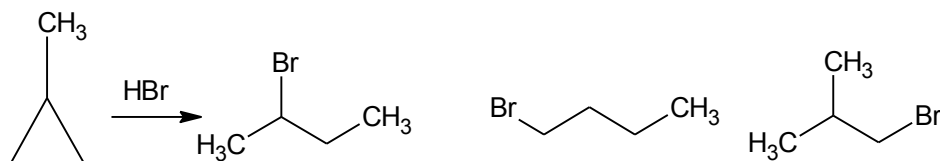
X là $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. Y là CH_3CHO . Z là CH_3COOH . G là CH_3COONa .

Các hợp chất có liên kết ion thì nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cao hơn hợp chất có liên kết cộng hóa trị => chọn chất G.

HS phải phối hợp vận dụng kiến thức hữu cơ 11 mới có thể làm được bài này. HS hay nhầm lẫn với đáp án là Z.

Câu 16: Chọn đáp án B

- (1). Sai. Ví dụ CH_3COOH là axit no.
- (2). Sai. Chỉ có $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$
- (3). Sai. Có một đồng phân thỏa mãn là metylxiclopropan.



(4). Sai. $n \geq 3$ $\text{CH}_2 = \text{C} = \text{CH}_2$

(5). Đúng. Theo SGK lớp 11.

(6). Sai. Ngoài các chất trên có thể có but – 1 – en; but – 2 – en; 2 – metyl – propen; xiclo butan

(7). Sai. Tính thơm của hợp chất không ở mùi mà nó ở chỗ cấu tạo của chúng có chứa “cấu tạo thơm”. Một số hidrocarbon thơm có mùi khó chịu)

Câu 17: Chọn đáp án B

(1) Chắc chắn : $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$

(2) Chắc chắn có : $\text{Ba}^{2+} + \text{HCO}_3^- + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

(3) Chắc chắn có : $\text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- + \text{H}_2\text{PO}_4^- \rightarrow \text{CaHPO}_4 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$

(4) Chắc chắn có : $\text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$

(5) Chắc chắn có : $\text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$

(6) Chắc chắn có : $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} \rightarrow 3\text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$

(7) Chưa chắc có vì nếu Cl_2 dư thì I_2 sẽ bị tan
 $\text{Cl}_2 + 2\text{KI} \rightarrow 2\text{KCl} + \text{I}_2$
 $5\text{Cl}_2 + \text{I}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HIO}_3 + 10\text{HCl}$

(8) Không có phản ứng xảy ra.

(9) Chắc chắn có : $\text{CO}_2 + \text{K}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SiO}_3 \downarrow + \text{K}_2\text{CO}_3$

Câu 18: Chọn đáp án C

Các chất thỏa mãn là : CH_3CCl_3 , phenylclorua, o-clo phenol, $(\text{OH})_2 - \text{C}_6\text{H}_2(\text{Cl})\text{COOH}$

clo metan: $\text{CH}_3\text{Cl} \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{CH}_3\text{OH}$

1,1-đicloetan: $\text{CH}_3\text{CHCl}_2 \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})_2$ (không bền) $\rightarrow \text{CH}_3\text{CH}=\text{O} + \text{H}_2\text{O}$

$\text{CH}_2\text{Cl}-\text{CH}_2\text{Cl}$: $\text{CH}_2\text{Cl}-\text{CH}_2\text{Cl} \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{etylengicol}$

o-clo phenol: $\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Cl} \xrightarrow{\text{NaOH}} \boxed{\text{NaO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{ONa}}$

benzylclorua: $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Cl} \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$

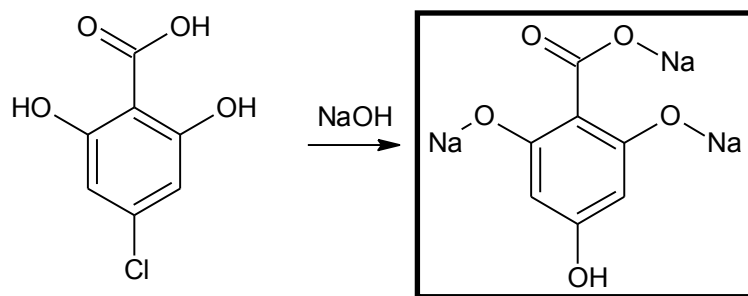
phenylclorua: $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl} \xrightarrow{\text{NaOH}} \boxed{\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}}$

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHCl}_2$: $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHCl}_2 \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{OH})_2$ (không bền) $\rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{O}$

$\text{ClCH}=\text{CHCl}$: $\text{ClCH}=\text{CHCl} \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{HO}-\text{CH}=\text{CH}-\text{OH}$ (không bền) $\rightarrow \text{HO}-\text{CH}_2\text{CHO}$

CH_3CCl_3 : $\text{CH}_3\text{CCl}_3 \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{CH}_3\text{C}(\text{OH})_3$ (không bền) $\rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} \xrightarrow{\text{NaOH}} \boxed{\text{CH}_3\text{COONa}}$

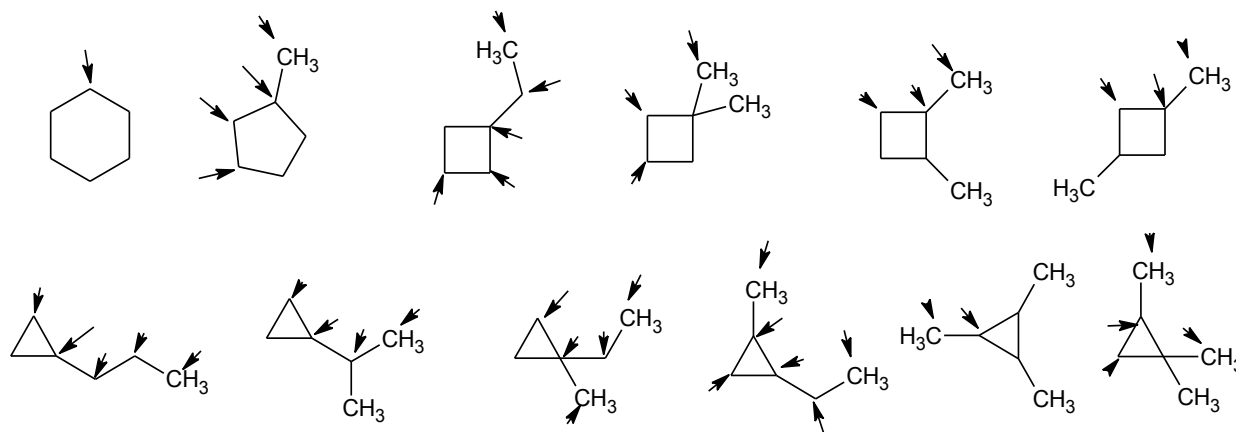
Vinylclorua: $\text{CH}_2=\text{CHCl} \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{OH}$ (không bền) $\rightarrow \text{CH}_3\text{CHO}$



Câu 19: Chọn đáp án A

- (1) Sai. Có thể điều chế bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
- (2) Sai. Chỉ khi lượng O_3 rất nhỏ mới có tác dụng làm không khí trong lành. Nếu hàm lượng lớn sẽ có hại cho con người.
- (3) Đúng. Theo SGK lớp 10.
- (4) Đúng. Theo SGK lớp 10.
- (5) Sai. Không có phản ứng xảy ra.

Câu 20: Chọn đáp án B

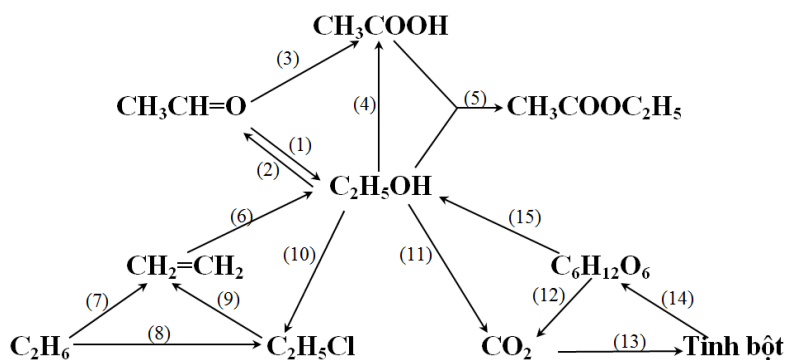


Vậy $a = 1$; $c = 3$; $d = 3$

Câu 21: Chọn đáp án B

Các tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là: (a) và (e)

Câu 22: Chọn đáp án D



Câu 23 : Chọn đáp án D

+ amin thơm yếu hơn NH_3 (do gốc C_6H_5 hút e^- làm giảm mật độ e^- trên N)

+ amin mạch hở (béo) mạnh hơn NH_3 (do gốc ankyl đẩy e^- làm tăng mật độ e^- trên N)

Chú ý : amin bậc 2 mạnh hơn amin bậc 1 (đối với amin mạch hở, còn amin thơm thì ngược lại) do có nhiều nhóm ankyl đẩy e^- hơn. Amin bậc 3 tuy có nhiều nhóm đẩy e^- hơn nhưng khả năng kết hợp H^+ (tính bazơ) giảm vì hiệu ứng không gian cồng kềnh, làm giảm khả năng hydrat hóa nên tính bazơ giảm.

→ Vậy thứ tự giảm dần là : $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} > \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 > \text{NH}_3 > \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 > (\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{NH}$.

Câu 24 : Chọn đáp án C

(a) .Sai.Các monosacarit không có khả năng thủy phân.

(b) , (c) , (d) .Đúng.

(e) .Sai.Thủy phân mantozo chỉ thu được glucozo.

Câu 25 : Chọn đáp án D

Các phát biểu đúng là : (a) (c) (d) (f) (g) (h)

Câu 26 : Chọn đáp án D

Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là : $\text{Sn}(\text{OH})_2$, $\text{Pb}(\text{OH})_2$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Cr}(\text{OH})_3$, Cr_2O_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, K_2HPO_4 .

Câu 27 : Chọn đáp án B

(1) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{CaCO}_3\downarrow + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

(4) $\text{AlCl}_3 + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$

(5) $\text{NaAlO}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + \text{NaHCO}_3$

(6) $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2 + \text{MnO}_2\downarrow + \text{KOH}$.

(7) $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow$

(8) $\text{H}_2\text{S} + 2\text{Fe}^{3+} \rightarrow 2\text{Fe}^{2+} + \text{S}\downarrow + 2\text{H}^+$

Câu 28: Chọn đáp án A

(1) Tách nước các ancol no đơn chức bậc 1 có số $\text{C} \geq 2$ trong H_2SO_4 (đn) 170°C luôn thu được anken tương ứng.

Sai.Vì các ancol dạng $(\text{R})_3-\text{C}-\text{CH}_2-\text{OH}$ chỉ có thể tách cho ete.

(2) Trong công nghiệp người ta điều chế Clo bằng cách điện phân nóng chảy NaCl.

Sai.Người ta điều chế Clo bằng cách điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

(3) Trong các muối sau FeCl_2 , FeCl_3 , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, Fe_2O_3 có 3 chất chỉ thể hiện tính oxi hóa trong các phản ứng hóa học.

Sai.Có 1 là Fe_2O_3 các chất còn lại đều có khả năng thể hiện tính oxi hóa và khử.

(4) Trong các hợp chất thì số oxi hóa của mỗi nguyên tố luôn khác 0.

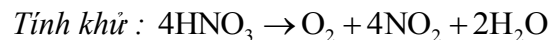
Sai.Ví dụ $\text{C}(\text{CH}_3)_4$ thì C ở trung tâm có số oxi hóa là 0.

(5) Trong các hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có C và H có thể có thêm O,N...

Sai.Ví dụ CCl_4 là hợp chất hữu cơ

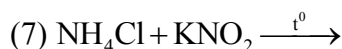
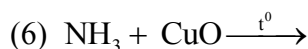
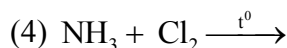
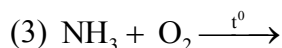
(6) Axit HNO_3 có thể hiện tính oxi hóa hoặc khử.

Đúng.Tính oxi hóa $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$



Câu 29: Chọn đáp án D

Số các phản ứng tạo ra khí N_2 là: (2) $\text{NH}_4\text{NO}_2 \xrightarrow{t^0}$



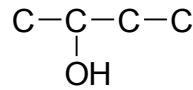
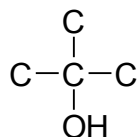
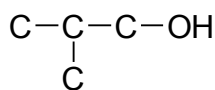
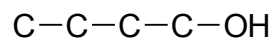
Chú ý: Theo SGK cơ bản trang 37 lớp 11 thì $\text{NH}_4\text{NO}_3 \xrightarrow{t^0} \text{N}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$

Câu 30: Chọn đáp án B

+ Ancol no, đơn chức và mạch hở: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$ ($n \geq 1$)

+ Phản ứng cháy: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O} + \frac{3n}{2}\text{O}_2 \xrightarrow{t^0} n\text{CO}_2 + (n+1)\text{H}_2\text{O}$

$$n_{\text{O}_2} = 0,15 \text{ mol} \rightarrow n_{\text{Ancol}} = \frac{0,1}{n} \text{ mol} \rightarrow 14n + 18 = \frac{1,85}{0,1} \cdot n \rightarrow n = 4 (\text{C}_4\text{H}_9\text{OH})$$



Câu 31: Chọn đáp án D

(1).Đúng .Theo SGK lớp 11.

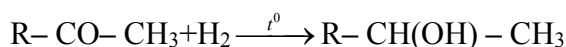
(2).Sai. Công thức tổng quát của andehit no, đơn chức và mạch hở: $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}-\text{CHO}$ ($n \geq 0$) hoặc $\text{C}_m\text{H}_{2m}\text{O}$ ($m \geq 1$)

(3).Sai.Andehit cộng hidro tạo ra ancol bậc 1: $\text{R}-\text{CHO} + \text{H}_2 \xrightarrow{t^0} \text{R}-\text{CH}_2\text{OH}$

(4).Đúng .Theo SGK lớp 11.

(5).Đúng .Theo SGK lớp 11.Qua các phản ứng với H_2 và $\text{AgNO}_3 / \text{NH}_3$

(6).Sai.Khi tác dụng với hidro, xeton bị khử thành ancol bậc 2:



(7).Đúng .Theo SGK lớp 11.

Câu 32: Chọn đáp án C

Số chất tạo kết tủa với dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ dư sau khi phản ứng kết thúc gồm : axetilen, Natrifomat, mantozơ, glucosơ, fructosơ

Câu 33: Chọn đáp án D

Số chất bị thủy phân trong môi trường HCl loãng là : tơ lapsan, tơ nilon-6, poli(vinyl axetat), poli(ure-fomanđehit)

Điều kiện là : polime phải có nhóm chức kém bền ($-\text{COO}-$, $\text{NH}-\text{CO}..$)

Câu 34: Chọn đáp án A

(1) Chất béo là Trieste của glixerol với các axit monocarboxylic có mạch C dài, không phân nhánh.

Đúng.Theo SGK lớp 12.

(2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroid, photpholipit, ...

Đúng.Theo SGK lớp 12.

(3) Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa và nó xảy ra chậm hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

Sai.Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa và nó xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

(4) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và gọi là xì dầu.

Sai. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và gọi là dầu.

(5) Dầu mỡ bị ôi là do nối đôi $C=C$ ở gốc axit không no của chất chất béo bị khử chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit.

Sai. Dầu mỡ bị ôi là do nối đôi $C=C$ ở gốc axit không no của chất chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit.

(6) Mỗi vị axit có vị riêng: Axit axetic có vị giấm ăn, axit oxalic có vị chua của me, ...

Đúng.Theo SGK lớp 11.

(7) Phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic được bắt đầu từ nguồn nguyên liệu metanol.

Đúng.Theo SGK lớp 11.

(8) Phenol có tính axit rất yếu: dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

Đúng.Theo SGK lớp 11.

(9) Cho dung dịch HNO_3 vào dung dịch phenol, thấy có kết tủa trắng của 2,4,6-trinitrophenol.

Sai. Cho dung dịch HNO_3 vào dung dịch phenol, thấy có kết tủa vàng của 2,4,6-trinitrophenol.

Câu 35 : Chọn đáp án A

Dễ thấy A được cấu tạo từ 3 loại α – aminoaxit khác nhau X,Y,Z

Vì trong A có 3 mắt xích giống nhau nên có 3 TH xảy ra

Trường hợp 1 : $X-X-X-Y-Z$ Có $3!=6$

Trường hợp 2 và 3 tương tự .Vậy tổng cộng có thể có 18 công thức cấu tạo của A

Câu 36 : Chọn đáp án D

Vì $M_{O_2} = 32 > M_{\text{Không Khí}} = 29$ nên với thí nghiệm (2) và (4) thì O_2 không thoát lên được.

Câu 37 : Chọn đáp án D

	$(NH_4)_2CO_3$	$BaCl_2$	$MgCl_2$	$NaOH$	H_2SO_4
$(NH_4)_2CO_3$		↓trắng	↓trắng	↑khai	↑
$BaCl_2$	↓trắng		-	-	↓trắng
$MgCl_2$	↓trắng	-		↓trắng	-
$NaOH$	↑khai	-	↓trắng		-
H_2SO_4	↑	↓trắng	-	-	
	$2\downarrow + 2\uparrow$	$2\downarrow$	$2\downarrow$	$1\downarrow + 1\uparrow$ khai	$1\downarrow + 1\uparrow$

Theo bảng trên ta thấy

Mẫu thử nào có 2 kết tủa + 2 khí thoát ra là $(NH_4)_2CO_3$

Mẫu thử nào có 1 kết tủa + 1 khí mùi khai thoát ra là NaOH

Mẫu thử nào có 1 kết tủa + 1 khí không màu thoát ra là H₂SO₄

Hai mẫu thử cùng xuất hiện 2 kết tủa là MgCl₂ và BaCl₂

Nhỏ dung dịch NaOH vừa nhận vào hai ống nghiệm này

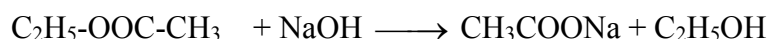
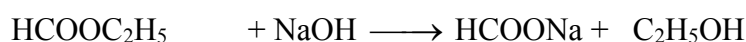
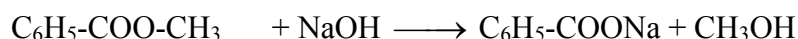
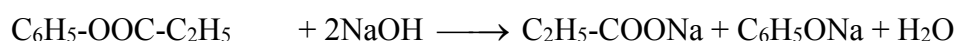
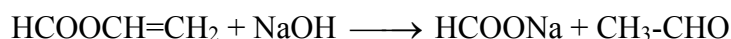
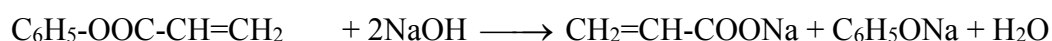
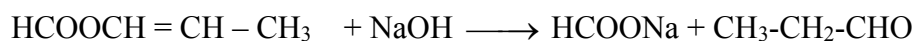
Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa: MgCl₂

Ống nghiệm còn lại chứa BaCl₂ không có hiện tượng gì

Câu 38 : Chọn đáp án A

Cần chú ý, công thức của este có thể có 3 cách viết:

R-COO-R' $\equiv$ R'-OOC-R $\equiv$ R'-OCO-R (Với R là phần gốc axit; R' là gốc của ancol)



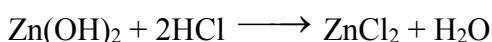
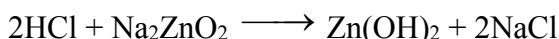
Câu 39 : Chọn đáp án B

(1) Đúng. Kết tủa vàng Ag₃PO₄ tan trong axit HNO₃.

(2) Sai. Kết tủa đen Ag₂S không tan trong axit HCl.

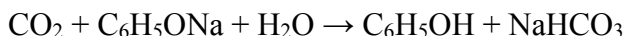
(3) Sai. H₂S không tạo kết tủa với Fe²⁺

(4) Sai. Kết tủa trắng Zn(OH)₂ tan trong axit HCl.

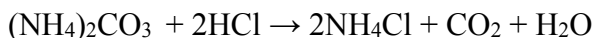


(5) Đúng. Anilin không tan trong dung dịch NaOH nên xảy ra hiện tượng tách lớp.

(6) Đúng. Phản ứng tạo phenol không tan trong nước, nên xuất hiện vẩn đục.

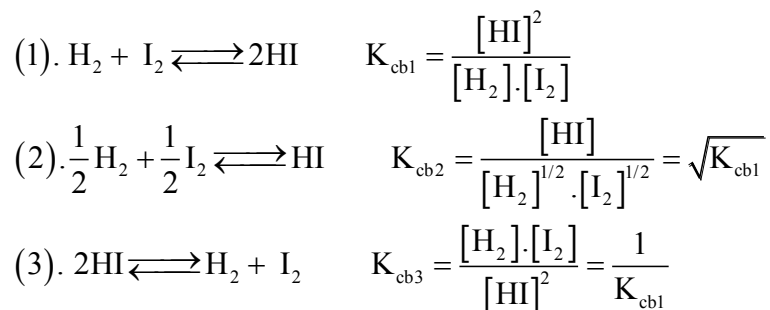


(7) Đúng. Bọt khí là CO₂.



Câu 40 : Chọn đáp án D

Khi viết công thức tính các hằng số cân bằng của các phản ứng thuận nghịch trên ta thấy



Câu 41 : Chọn đáp án A

Số chất điện li mạnh là

CH₃COONa; C₂H₄; HCl; CuSO₄; NaHSO₄; CH₃COOH; Fe(OH)₃; Al₂(SO₄)₃; HNO₃; LiOH

Câu 42 : Chọn đáp án C

A. Khi tham gia phản ứng với các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn các nguyên tố oxi có thể tạo hợp chất có số oxi hóa là +4 và +6 (trừ nguyên tố oxi do oxi không có phân lớp d trống)

B. Ở trong các hợp chất các nguyên tố nhóm oxi thường có số oxi hóa -2 (Trong OF₂ ta thấy O có số oxi hóa +2)

D. Lưu huỳnh có khả năng tạo các hợp chất ion, trong đó có số oxi hóa là +4 (SO₂) hoặc +6 (H₂SO₄, SF₆) (Các hợp chất cộng hóa trị)

Câu 43 : Chọn đáp án A

Độ bội k = (π + ν) = tổng số liên kết π và tổng số vòng trong phân tử

Câu 44 : Chọn đáp án C

CH₃CH₂NH₂; CH₃NHCH₃; axit 2,6-diaminohexanoic (H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)COOH);

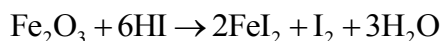
H₂N(CH₂)₆NH₂; (CH₃)₂CHNHCH₃;

(HOOC(CH₂)₂CH(NH₂)COOH);

Câu 45. Chọn đáp án D

(1) Cho Fe₂O₃ vào dung dịch HI dư.

Chuẩn. Chú ý không tồn tại muối FeI₃ các bạn nhé. (Fe³⁺ + 2I⁻ → Fe²⁺ + I₂)



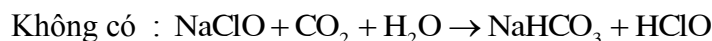
(2) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO₃)₂



(3) Sục khí SO₂ vào dung dịch KMnO₄.



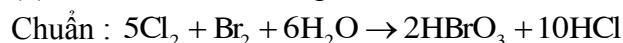
(4) Sục khí CO₂ vào dung dịch nước Javen.



(5) Cho kim loại Be vào H₂O.

Không có phản ứng

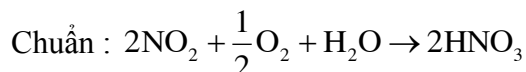
(6) Sục khí Cl₂ vào dung dịch nước Br₂.



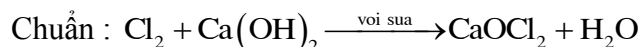
(7) Cho kim loại Al vào dung dịch HNO₃ loãng nguội.

Không có phản ứng.

(8) NO₂ tác dụng với nước có mặt oxi.



(9) Clo tác dụng sữa vôi (30°C).



(10) Lấy thanh Fe ngâm trong dung dịch H₂SO₄ đặc nguội, rồi lấy ra cho tiếp vào dung dịch HCl loãng.



Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là:

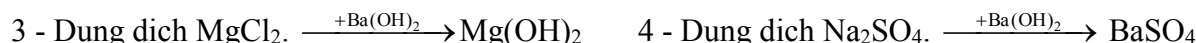
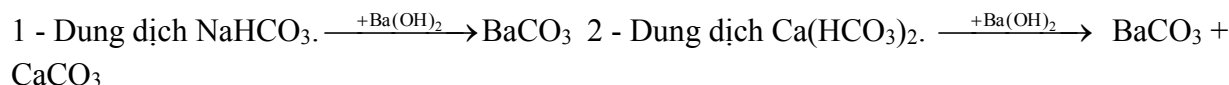
A. 8.

B. 6.

C. 5.

D. 7.

Câu 46 : Chọn đáp án A

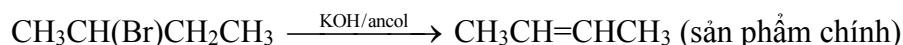
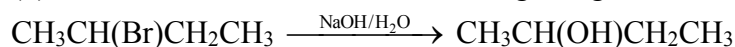


Câu 47 : Chọn đáp án C

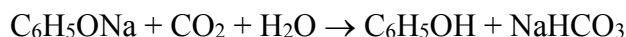
(1). Ancol bậc II là hợp chất hữu cơ phân tử chứa nhóm OH liên kết với C bậc II trong phân tử Sai- nguyên tử C phải no thì OH đính vào mới là ancol

(2). Theo quy tắc Zai xép: Khi tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen (X) ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C có bậc cao hơn bên cạnh

(3). Dẫn xuất 2-brombutan khi đun nóng trong NaOH/H₂O và KOH/ancol cho cùng sản phẩm



(4). Thổi khí CO₂ từ từ đến dư vào dung dịch natriphenolat ta thấy dung dịch xuất hiện vẩn đục sau đó trong suốt



(5). Sản phẩm của phản ứng (CH₃)₂CHCH₂CH₂-OH và H₂SO₄ là anken duy nhất

Sản phẩm có thể là ete hoặc muối (CH₃)₂CHCH₂CH₂-HSO₃H

(6). Nhận biết 3 chất lỏng mất nhãn, riêng biệt butyl metyl ete; butan-1,4-diol; etylenglicol cần duy nhất một thuốc thử Phải dùng ít nhất 2 thuốc thử (ví dụ như Cu(OH)₂; Na)

(7). Trong hỗn hợp chất lỏng gồm ancol và nước tồn tại 4 loại liên kết hidro trong đó liên kết hidro giữa ancol và ancol chiếm ưu thế.

Việc liên kết nào chiếm ưu thế phải xét thêm độ rượu (thành phần thể tích ancol nguyên chất trong hỗn hợp lỏng)

(8). Để chứng minh phenol có tính axit mạnh hơn ancol ta dùng chỉ thị quỳ tím.

Phenol có tính axit nhưng không làm đổi màu quỳ tím (có thể dùng NaOH)

Câu 48 : Chọn đáp án A

glixerol, etylenglicol, sobitol, axit oxalic

glucozơ, mantozơ, axit axetic có khả năng hòa tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ở nhiệt độ thường nhưng không phải hợp chất đa chức

Câu 49: Chọn đáp án B

Có 3 phát biểu sai là :

(3) Chất béo là các chất lỏng.

Sai.Chất béo có thể ở thể rắn (Chất béo no)

(8) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

Sai.Dầu ăn là chất béo,mỡ bôi trơn là sản phẩm công nghiệp (Sản phẩm của dầu mỏ)

(10) Chất béo nhẹ hơn nước và tan nhiều trong nước.

Sai.Chất béo không tan trong nước.

Câu 50: Chọn đáp án D

Số kim loại trong dãy tác dụng với dung dịch FeCl_3 là: Na, Cu, Mg, Fe, Al.

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA TỔNG HỢP – SỐ 3

Câu 1: Cho các phát biểu sau:

(1) Các nguyên tố thuộc nhóm IA là kim loại kiềm.

(2) Các muối của Fe^{3+} chỉ thể hiện tính oxi hóa.

(3) Với đơn chất là phi kim chất nào có độ âm điện lớn hơn thì hoạt động mạnh hơn chất có độ âm điện nhỏ hơn.

(4) Có thể điều chế Al bằng cách điện phân nóng chảy muối AlCl_3 .

(5) Thạch cao nung có thể được dùng để đúc tượng và bó bột khi gãy xương.

Số đáp án đúng là :

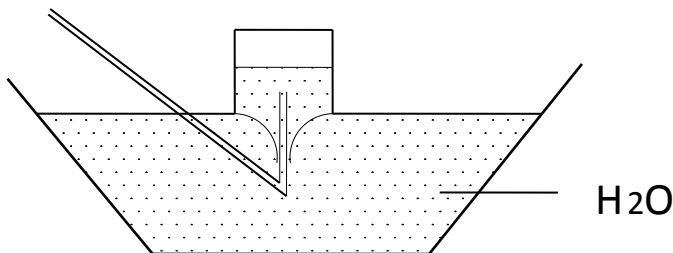
A.1

B.2

C.3

D.4

Câu 2: Hình vẽ sau mô tả các cách thu khí thường được sử dụng khi điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm. Với mô hình đó ta có thể dùng để thu được những khí nào trong các khí sau: H_2 , C_2H_2 , NH_3 , SO_2 , HCl , N_2 .



A. HCl , SO_2 , NH_3

B. H_2 , N_2 , C_2H_2

C. H_2 , N_2 , NH_3

D. N_2 , H_2

Câu 3: Trong các thí nghiệm sau:

(1) Sục etilen vào dung dịch brom trong CCl_4 .

(2) Cho phenol vào dung dịch đun nóng chứa đồng thời HNO_3 đặc và H_2SO_4 đặc.

(3) Cho axit stearic vào dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

(4) Cho phenol vào nước brom.

(5) Cho anilin vào nước brom.

(6) Cho glyxylalanin vào dung dịch NaOH loãng, dư.

(7) Cho HCOOH vào dung dịch AgNO₃/NH₃.

Số thí nghiệm có kết tủa xuất hiện là

A.6

B.3

C.4

D.5

Câu 4: Số đồng phân là ancol thơm ứng với CTPT C₉H₁₂O là :

A.17

B.18

C.19

D.20

Câu 5 : Cho các phát biểu sau:

(1) Trong phản ứng hóa học thì phản ứng nhiệt phân là phản ứng oxi hóa khử.

(2) Supe photphat kép có thành phần chỉ gồm Ca(H₂PO₄)₂.

(3) Amophot là một loại phân hỗn hợp.

(4) Có thể tồn tại dung dịch có các chất: Fe(NO₃)₂, H₂SO₄, NaCl.

(5) Đổ dung dịch chứa NH₄Cl vào dung dịch chứa NaAlO₂ thấy kết tủa xuất hiện.

(6) Những chất tan hoàn toàn trong nước là những chất điện ly mạnh.

(7) Chất mà tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện là chất điện ly.

(8) Cho khí Cl₂ qua giấy tẩm quỳ tím ẩm (màu tím) thấy giấy biến thành màu đỏ.

Số phát biểu đúng là :

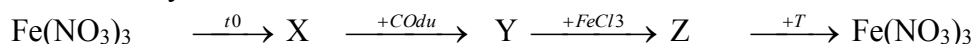
A.5

B.4

C.3

D.2

Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hóa



Các chất X và T lần lượt là

A. FeO và NaNO₃

B. Fe₂O₃ và Cu(NO₃)₂

C. FeO và AgNO₃

D. Fe₂O₃ và AgNO₃

Câu 7: Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C₄H₆O₂, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 8: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C₄H₈O₂ là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Câu 9: Cho dãy các chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit, đun nóng là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6

Câu 10: Các nhận xét sau :

1. Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua

2. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng %P

3. Thành phần chính của supephotphat kép Ca(H₂PO₄)₂.CaSO₄

4. Muốn tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây người ta dùng loại phân bón chứa K

5. Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa: K₂CO₃

6. Công thức hoá học của amophot, một loại phân bón phức hợp là: $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ và $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$
Số nhận xét không đúng là:

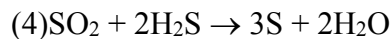
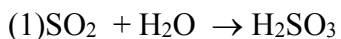
A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 11: Cho các phản ứng sau :



Trên cơ sở các phản ứng trên, kết luận nào sau đây là đúng với tính chất cơ bản của SO_2 ?

A. Phản ứng (4) chứng tỏ tính khử của $\text{SO}_2 > \text{H}_2\text{S}$.

B. Trong phản ứng (3), SO_2 đóng vai trò chất khử.

C. Trong các phản ứng (1,2) SO_2 là chất oxi hoá.

D. Trong phản ứng (1), SO_2 đóng vai trò chất khử.

Câu 12: Cho cân bằng hoá học: $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \xrightleftharpoons[t^0, \text{xt}]{} 2\text{SO}_3(\text{k})$; phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu đúng là

A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.

B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO_3 .

C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ

D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O_2 .

Câu 13: Cho các chất: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$; C_2H_6 ; CH_3OH ; CH_3CHO ; $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$; C_4H_{10} ; $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$. Số chất có thể điều chế trực tiếp axit axetic (bằng 1 phản ứng) là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 14. Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau : NaOH , HCl ; Br_2 ; $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$; CH_3COOH ; Na , NaHCO_3 ; CH_3COCl ?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 15. Cho khí H_2S tác dụng lần lượt với: dung dịch NaOH , khí clo, nước clo, dung dịch $\text{KMnO}_4 / \text{H}^+$; khí oxi dư đun nóng, dung dịch FeCl_3 , dung dịch ZnCl_2 . Số trường hợp xảy ra phản ứng là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 16. Cho Ba vào các dung dịch riêng biệt sau đây : NaHCO_3 ; CuSO_4 ; $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$; NaNO_3 ; AgNO_3 ; NH_4NO_3 . Số dung dịch tạo kết tủa là :

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 17. Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A. toluene

B. stiren

C. caprolactam

D. acrilonitrin

Câu 18. Có 5 dung dịch riêng biệt, đựng trong các lọ mất nhãn là $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$; NH_4NO_3 ; NH_4HSO_4 ; NaOH . K_2CO_3 . Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch trên?

A. 2 dung dịch

B. 3 dung dịch

C. 4 dung dịch

D. 5 dung dịch

Câu 19. Cho các chất: FeS ; Cu_2S ; FeSO_4 ; H_2S ; Ag , Fe , KMnO_4 ; Na_2SO_3 ; $\text{Fe}(\text{OH})_2$. Số chất có thể phản ứng với H_2SO_4 đặc nóng tạo ra SO_2 là:

A. 9

B. 8

C. 7

D. 6

Câu 20. Hòa tan Fe_3O_4 trong lượng dư dung dịch H_2SO_4 loãng được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Cu ; NaOH , Br_2 ; AgNO_3 ; KMnO_4 ; MgSO_4 ; $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$; Al ?

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 21. Cho dung dịch $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ lần lượt vào các dung dịch: CuSO_4 ; NaOH ; NaHSO_4 ; K_2CO_3 ; $\text{Ca}(\text{OH})_2$; H_2SO_4 ; HNO_3 ; MgCl_2 ; HCl ; $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là:

- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 22. Cho các nhận xét sau :

(1) Có thể tạo được tối đa 2 dipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Alanin và Glyxin.
(2) Khác với axit axetic, axit amino axetic có thể phản ứng với axit HCl và tham gia phản ứng trùng ngưng.

(3) Giống với axit axetic , aminoaxit có thể tác dụng với bazơ tạo ra muối và nước.

(4) Axit axetic và axit α – amino glutaric có thể làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

(5) Thủy phân không hoàn toàn peptit $\text{Gly} - \text{Phe} - \text{Tyr} - \text{Gly} - \text{Lys} - \text{Gly} - \text{Phe} - \text{Tyr}$ có thể thu được 6 tripeptit có chứa Gly.

(6) Cho HNO_3 đặc vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu tím.

Số nhận xét đúng là :

- A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.

Câu 23. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozo có cấu tạo dạng mạch hở :

A. Hòa tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ thành dung dịch màu xanh.

B. Phản ứng lên men thành rượu.

C. Phản ứng với CH_3OH có xúc tác HCl .

D. Phản ứng tráng bạc.

Câu 24. Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp X gồm Ag và Cu :

(a) Cho x vào bình chứa một lượng dư khí O_3 (ở điều kiện thường).

(b) Cho X vào một lượng dư dung dịch HNO_3 (đặc)

(c) Cho X vào một lượng dư dung dịch HCl (không có mặt O_2).

(d) Cho X vào một lượng dư dung dịch FeCl_3 .

Thí nghiệm mà Cu bị oxi hóa còn Ag không bị oxi hóa là :

- A. (d). B. (b). C. (c). D. (a).

Câu 25. Cho dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ lần lượt tác dụng với các dung dịch Na_2S , H_2SO_4 loãng, H_2S , H_2SO_4 đặc, NH_3 , AgNO_3 , Na_2CO_3 , Br_2 . Số trường hợp xảy ra phản ứng là :

- A. 5. B. 7. C. 8. D. 6.

Câu 26. Cho các phát biểu sau :

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO_2 bằng số mol H_2O .

(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hidro.

(c) Dung dịch glucozo bị khử bởi AgNO_3 trong NH_3 tạo ra Ag.

(d) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm $-\text{CH}_2$ là đồng đẳng của nhau.

(e) Saccarozo chỉ có cấu tạo mạch vòng.

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 27. Với công thức phân tử $C_4H_6O_4$ số đồng phân este đa chức mạch hở là :

- A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 28. Cho biết các phản ứng xảy ra sau :



Phát biểu **đúng** là :

- A. Tính oxi hóa của Br_2 mạnh hơn của Cl_2 .
B. Tính khử của Cl^- mạnh hơn của Br^- .
C. Tính khử của Br^- mạnh hơn của Fe^{2+} .
D. Tính oxi hóa của Cl_2 mạnh hơn của Fe^{3+} .

Câu 29: Cho các dung dịch (dung môi H_2O) sau: H_2N-CH_2-COOH ; $HOOC-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-COOH$; H_2N-CH_2-COOK ; $HCOOH$; ClH_3N-CH_2-COOH . Số dung dịch làm quỳ tím đổi màu là:

- A. 4 B. 3 C. 6 D. 5

Câu 30: Tinh chế $NaCl$ từ hỗn hợp rắn có lẫn các tạp chất $CaCl_2$, $MgCl_2$, Na_2SO_4 , $MgSO_4$, $CaSO_4$. Ngoài bước cô cạn dung dịch, thứ tự sử dụng thêm các hóa chất là

- A. dd $CaCl_2$; dd $(NH_4)_2CO_3$. B. dd $(NH_4)_2CO_3$; dd $BaCl_2$.
C. dd $BaCl_2$; dd Na_2CO_3 . D. dd $BaCl_2$; dd $(NH_4)_2CO_3$.

Câu 31: Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn : NH_4Cl , $AlCl_3$, $FeCl_3$, Na_2SO_4 , $(NH_4)_2SO_4$, $NaCl$. Thuốc thử cần thiết để nhận biết tất cả các dung dịch trên là dung dịch

- A. $BaCl_2$. B. $NaHSO_4$. C. $NaOH$. D. $Ba(OH)_2$.

Câu 32: Để nhận biết các khí: CO_2 , SO_2 , H_2S , N_2 cần dùng các dung dịch:

- A. Nước brom và $Ca(OH)_2$ B. $NaOH$ và $Ca(OH)_2$
C. $KMnO_4$ và $NaOH$ D. Nước brom và $NaOH$ ----

Câu 33: Hidrat hóa hoàn toàn propen thu được hai chất hữu cơ X và Y. Tiến hành oxi hóa X và Y bằng CuO thu được hai chất hữu cơ E và F tương ứng. Trong các thuốc thử sau: dung dịch $AgNO_3/NH_3$ (1), nước brom (2), H_2 (Ni, t^0) (3), $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường (4), $Cu(OH)_2/NaOH$ ở nhiệt độ cao (5) và quỳ tím (6). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số thuốc thử dùng để phân biệt được E và F đựng trong hai lọ mất nhãn khác nhau là

- A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 34: Để phân biệt hai dung dịch $Ba(HCO_3)_2$, C_6H_5ONa và hai chất lỏng C_6H_6 , $C_6H_5NH_2$ ta có thể dùng hóa chất nào sau đây

- A. Khí CO_2 B. Dung dịch phenolphthalein.
C. Quỳ tím. D. dung dịch H_2SO_4 .

Câu 35: Dãy các dung dịch và chất lỏng đều làm đổi màu quỳ tím là:

- A. Phenol, anilin, natri axetat, axit glutamic, axit axetic.
B. Etylamin, natri phenolat, phenylamoni clorua, axit glutamic, axit axetic.
C. Anilin, natri phenolat, axit fomic, axit glutamic, axit axetic .

D. Etylamin, natri phenolat, axit aminoaxetic, axit fomic, axit axetic.

Câu 36: Phương pháp nhận biết nào không đúng?

A. Để phân biệt được ancol isopropylic ta oxi hóa nhẹ mỗi chất rồi cho tác dụng với dd $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$

B. Để phân biệt metanol, metanal, axetilen ta cho các chất phản ứng với dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$

C. Để phân biệt axit metanoic và axit etanoic ta cho phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2/\text{NaOH}$

D. Để phân biệt benzen và toluen ta dùng dd Brom.

Câu 37: Cho một dipeptit Y có công thức phân tử $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_3$. Số đồng phân peptit của Y mạch hở là

A. 5.

B. 7.

C. 6.

D. 4.

Câu 38: Dung dịch chứa chất nào sau đây có thể dùng để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe ở dạng bột mà không làm thay đổi khối lượng Ag?

A. $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$

B. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$

C. AgNO_3

D. HNO_3

Câu 39: Có 3 dung dịch hỗn hợp :

(1) $\text{NaHCO}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3$

(2) $\text{NaHCO}_3 + \text{Na}_2\text{SO}_4$

(3) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Na}_2\text{SO}_4$

Chỉ dùng thêm cặp hóa chất nào trong số các cặp chất dưới đây để nhận biết được các hỗn hợp trên?

A. Dung dịch NH_3 và Dung dịch NH_4Cl .

B. Dung dịch $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ và Dung dịch HNO_3 .

C. Dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ và Dung dịch HCl .

D. Dung dịch HCl và Dung dịch NaCl .

Câu 40: Có 6 dung dịch riêng biệt, đựng trong 6 lọ mất nhãn: Na_2CO_3 , NaHCO_3 , BaCl_2 , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, H_2SO_4 , Na_2SO_4 . Không dùng thêm thuốc thử nào khác bên ngoài và được phép đun nóng có thể phân biệt được tối đa bao nhiêu dung dịch ?

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Câu 41: Chỉ dùng thêm dung dịch NaHSO_4 thì có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong 6 dung dịch riêng biệt sau: BaCl_2 , NaHCO_3 , NaOH , Na_2S , Na_2SO_4 và AlCl_3 ?

A. 6.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 42: Để phân biệt các chất lỏng không màu đựng riêng biệt trong các bình mất nhãn: axit fomic, etanal, propanon, phenol thì chỉ cần dùng

A. quỳ tím.

B. dung dịch xút.

C. dung dịch AgNO_3 trong NH_3 .

D. dung dịch nước brom.

Câu 43: Cho các chất : axit oxalic, axit amino axetic, dimetylamin, anilin, phenol, glixerol và amoniac. Số chất trong các chất đã cho làm đổi màu quỳ tím là

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 44: Cho các chất: axetanđehit, benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. Số chất làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường là:

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 45. Để phân biệt 2 dung dịch Na_2CO_3 và Na_2SO_3 không thể dùng

A. dung dịch HCl .

B. nước brom.

C. dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

D. dung dịch H_2SO_4 .

Câu 46. Để làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất CaCl_2 , MgCl_2 , BaCl_2 cần dùng 2 hoá chất là

A. dung dịch AgNO_3 , dung dịch NaOH .

B. dung dịch Na_2SO_4 , dung dịch HCl .

C. dung dịch NaOH , dung dịch H_2SO_4 .

D. dung dịch Na_2CO_3 , dung dịch HCl .

Câu 47. Cho từ từ kim loại Ba lần lượt vào 6 dung dịch mất nhãn là: NaCl , NH_4Cl , FeCl_3 , AlCl_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, MgCl_2 . Có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch sau khi các phản ứng đã xảy ra xong?

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 6.

Câu 48: Nếu chỉ dùng một hóa chất để nhận biết ba bình mất nhãn : CH_4 , C_2H_2 và CH_3CHO thì ta dùng :

A. Dung dịch AgNO_3 trong NH_3 .

B. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong môi trường kiềm, đun nóng.

C. O_2 không khí với xúc tác Mn^{2+} .

D. Dung dịch brom.

Câu 49: Có các dung dịch cùng nồng độ 1M đựng trong các lọ riêng biệt: NaHCO_3 , NaCl , Na_2SO_4 , BaCl_2 . Có thể phân biệt các dung dịch trên bằng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$.

B. Dung dịch KCl .

C. Quì tím.

D. Dung dịch NH_4Cl .

Câu 50: Chỉ dùng một thuốc thử phân biệt các kim loại sau: Mg , Zn , Fe , Ba ?

A. Nước.

B. Dung dịch H_2SO_4 loãng.

C. Dung dịch NaCl .

D. Dung dịch NaOH .

BẢNG ĐÁP ÁN

1.A	2.B	3.D	4.D	5.D	6.D	7.B	8.B	9.A	10.C
11.B	12.D	13.C	14.C	15.C	16.B	17.A	18.D	19.B	20.C
21.C	22.D	23.D	24.A	25.B	26.B	27.B	28.D	29.B	30.D
31.D	32.A	33.B	34.D	35.B	36.D	37.A	38.B	39.C	40.C
41.A	42.D	43.D	44.D	45.C	46.D	47.D	48.A	49.A	50.B

PHẦN LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Chọn đáp án A

Cho các phát biểu sau:

(1) Các nguyên tố thuộc nhóm IA là kim loại kiềm.

Sai. Vì Hidro không phải kim loại.

(2) Các muối của Fe^{3+} chỉ thể hiện tính oxi hóa.

Sai. Muối FeCl_3 có thể vừa thể hiện tính oxi hóa và khử.

(3) Với đơn chất là phi kim chất nào có độ âm điện lớn hơn thì hoạt động mạnh hơn chất có độ âm điện nhỏ hơn.

Sai. Ví dụ như nito và photpho thì P hoạt động hơn N.

(4) Có thể điều chế Al bằng cách điện phân nóng chảy muối AlCl_3 .

Sai. AlCl_3 là chất rất dễ bị thăng hoa khi bị tác động bởi nhiệt nên không điện phân nóng chảy AlCl_3 được.

(5) Thạch cao nung có thể được dùng để đúc tượng và bó bột khi gãy xương.

Câu 2: Chọn đáp án B

Đây là phương pháp đẩy nước nên các khí tan trong nước sẽ không thu được.

Câu 3: Chọn đáp án D

Các thí nghiệm có kết quả là :

(2) Cho phenol vào dung dịch đun nóng chứa đồng thời HNO_3 đặc và H_2SO_4 đặc.

(3) Cho axit stearic vào dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

(4) Cho phenol vào nước brom.

(5) Cho anilin vào nước brom.

(7) Cho HCOOH vào dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$.

Câu 4: Chọn đáp án D

Với $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ có 3 đồng phân.

Với $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{OH}$ có 2 đồng phân.

Với $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ có 6 đồng phân.

Với $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2\text{OH}$ có 3 đồng phân.

Với $(\text{H}_3\text{C})_2-\text{C}_6\text{H}_3-\text{CH}_2\text{OH}$ có 6 đồng phân.

Câu 5 : Chọn đáp án D

(1) Trong phản ứng hóa học thì phản ứng nhiệt phân là phản ứng oxi hóa khử.

Sai. Ví dụ $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{CaO} + \text{CO}_2$

(2) Supe photphat kép có thành phần chỉ gồm $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$.

Đúng. Theo SGK lớp 11.

(3) Amophot là một loại phân hỗn hợp.

Sai. Amophot là một loại phân phức hợp.

(4) Có thể tồn tại dung dịch có các chất: $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$, H_2SO_4 , NaCl .

Sai. Vì có phản ứng $3\text{Fe}^{2+} + \text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ \rightarrow 3\text{Fe}^{3+} + \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$

(5) Đổ dung dịch chứa NH_4Cl vào dung dịch chứa NaAlO_2 thấy kết tủa xuất hiện.

Đúng. Vì NH_4^+ thủy phân ra môi trường chứa H^+ .

(6) Những chất tan hoàn toàn trong nước là những chất điện ly mạnh.

Sai. Ví dụ như ancol CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$...

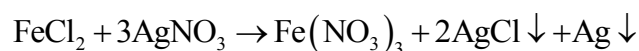
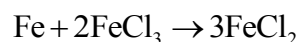
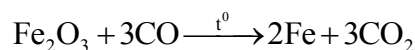
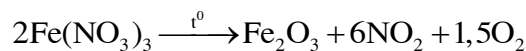
(7) Chất mà tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện là chất điện ly.

Sai. Ví dụ như CaO, Na tan trong nước tạo dung dịch dẫn điện nhưng không phải chất điện ly.

(8) Cho khí Cl₂ qua giấy tẩm quỳ tím ẩm (màu tím) thấy giấy biến thành màu đỏ.

Sai. Clo có tính tẩy màu rất mạnh làm rất quỳ biến thành màu trắng.

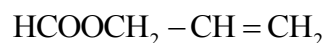
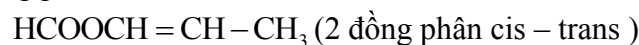
Câu 6: Chọn đáp án D



Câu 7: Chọn đáp án B

Do đề bài không nói gì nên ta có tính cả đồng phân hình học.

Các đồng phân thỏa mãn là :



Câu 8: Chọn đáp án B

Khi phải đếm số đồng phân. Các bạn cần nhớ số đồng phân của các gốc quan trọng sau :

–CH₃ –C₂H₅ có 1 đồng phân

–C₃H₇ có 2 đồng phân

–C₄H₉ có 4 đồng phân

–C₅H₁₁ có 8 đồng phân

Vậy với HCOOC₃H₇ có 2 đồng phân.

với CH₃COOC₂H₅ có 1 đồng phân

Với CH₃CH₂COOCH₃ có 1 đồng phân

Câu 9: Chọn đáp án A

Số chất bị thủy phân trong môi trường axit, đun nóng gồm :

saccarozơ, isoamyl axetat, phenyl fomat,
glyxylvalin (Gly-Val), triolein.

Câu 10: Chọn đáp án C

1. Đúng. Vì phân đạm có tính axit do gốc NH₄⁺ thủy phân ra.

2. Sai. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng %P₂O₅ tương ứng

3. Sai. Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H₂PO₄)₂

4. Đúng. Theo SGK lớp 11.

5. Đúng. Theo SGK lớp 11.

6. Đúng.Theo SGK lớp 11.

Câu 11: Chọn đáp án B

Dễ thấy (1) và (2) không phải phản ứng oxi hóa khử nên ta loại C và D ngay.

Trong (3) số oxi hóa của lưu huỳnh tăng từ $S^{4+} \rightarrow S^{6+}$ nên B đúng

Câu 12: Chọn đáp án D

A. Sai.Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm áp suất hệ phản ứng.

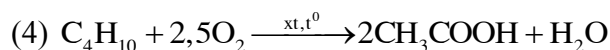
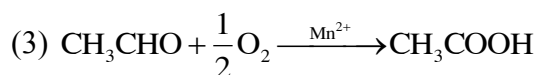
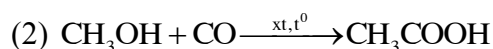
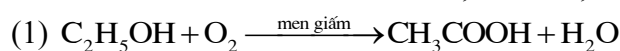
B. Sai.Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm nồng độ SO_3 .

C. Sai.Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ

D. Đúng.Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O_2 .

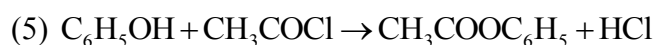
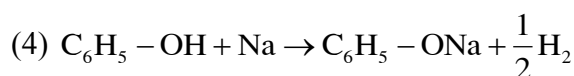
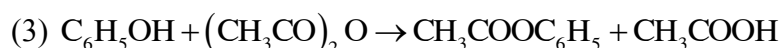
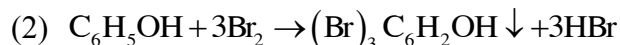
Câu 13: Chọn đáp án C

Các chất thỏa mãn là : CH_3CH_2OH ; CH_3OH ; CH_3CHO ; C_4H_{10}



Câu 14. Chọn đáp án C

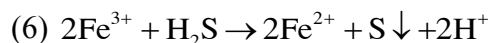
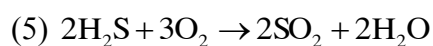
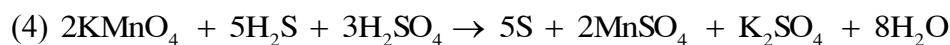
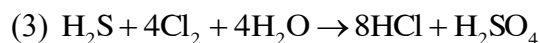
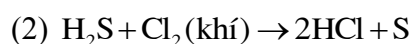
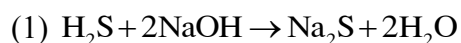
Các chất thỏa mãn là : $NaOH$, Br_2 ; $(CH_3CO)_2O$; Na , CH_3COCl .



Câu 15.Chọn đáp án C

Số trường hợp xảy ra phản ứng là: dung dịch $NaOH$, khí clo, nước clo, dung dịch $KMnO_4 / H^+$; khí oxi dư đun nóng, dung dịch $FeCl_3$, dung dịch $ZnCl_2$.

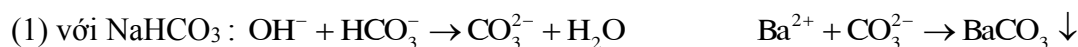
Các phương trình phản ứng :



Câu 16.Chọn đáp án B

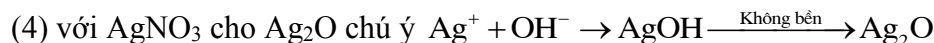
Số dung dịch tạo kết tủa là : $NaHCO_3$; $CuSO_4$; $(NH_4)_2CO_3$; $AgNO_3$

Chú ý khi cho Ba vào dung dịch thì có : $\text{Ba} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$

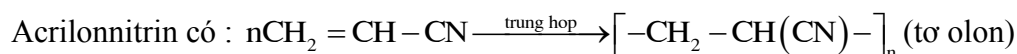
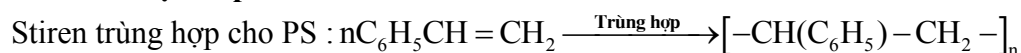


(2) với CuSO_4 cho hai kết tủa là BaSO_4 và $\text{Cu}(\text{OH})_2$

(3) Với $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ cho kết tủa BaCO_3



Câu 17. Chọn đáp án A



Caprolactam trùng hợp cho tơ capron.

Câu 18. Chọn đáp án D

Có thể nhận biết được toàn bộ 5 dung dịch. Cho quỳ vào thấy lợ nào :

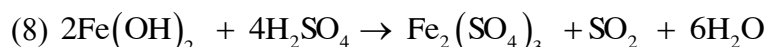
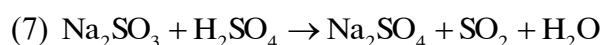
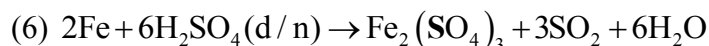
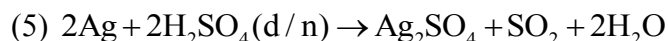
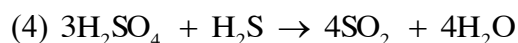
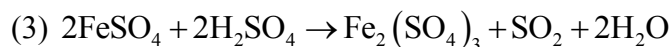
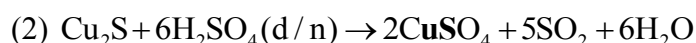
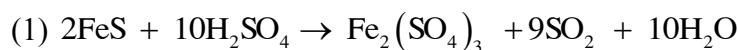
Không đổi màu là $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$

Hóa xanh là NaOH hoặc K_2CO_3 dùng $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ phân biệt được

Hóa đỏ là NH_4NO_3 ; NH_4HSO_4 dùng $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ phân biệt được

Câu 19. Chọn đáp án B

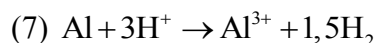
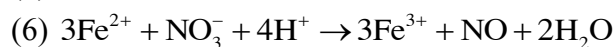
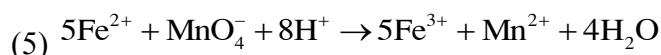
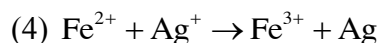
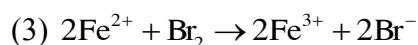
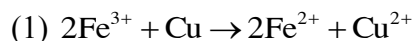
Các chất thỏa mãn là : FeS ; Cu_2S ; FeSO_4 ; H_2S ; Ag , Fe , KMnO_4 ; Na_2SO_3 ; $\text{Fe}(\text{OH})_2$



Câu 20. Chọn đáp án C

Trong X có Fe^{2+} , Fe^{3+} , H^+ do đó các chất thỏa mãn là :

Cu ; NaOH , Br_2 ; AgNO_3 ; KMnO_4 ; $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$; Al



Câu 21. Chọn đáp án C

Số trường hợp có phản ứng xảy ra là:

CuSO_4 ; NaOH ; NaHSO_4 ; K_2CO_3 ; Ca(OH)_2 ; H_2SO_4 ; HNO_3 ; HCl

(1) Với CuSO_4 . $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$

(2) Với NaOH . Cho hai kết tủa là BaCO_3

(3) Với NaHSO_4 . Cho kết tủa BaSO_4 và khí CO_2

(4) Với K_2CO_3 . Cho kết tủa BaCO_3

(5) Với Ca(OH)_2 Cho hai kết tủa là BaCO_3 và CaCO_3

(6) Với H_2SO_4 cho khí CO_2 và kết tủa BaSO_4

(7) Với HNO_3 cho khí CO_2

(8) Với HCl cho khí CO_2

Câu 22. Chọn đáp án D

(1). Sai có thể tạo 4 dipeptit là $\text{A}-\text{A}$, $\text{G}-\text{G}$, $\text{A}-\text{G}$, $\text{G}-\text{A}$

(2). Đúng. Theo tính chất của amino axit

(3). Đúng. Theo tính chất nhóm $-\text{COOH}$

(4). Đúng. Chú ý với các amino axit nếu số nhóm NH_2 ít hơn $-\text{COOH}$ thì môi trường là axit.

(5). Sai . Chỉ thu được 5 tripeptit có chứa Gly là :

$\text{Gly}-\text{Phe}-\text{Tyr}$ $\text{Phe}-\text{Tyr}-\text{Gly}$

$\text{Tyr}-\text{Gly}-\text{Lys}$ $\text{Gly}-\text{Lys}-\text{Gly}$ $\text{Lys}-\text{Gly}-\text{Phe}$

(6). Sai. Dung dịch thu được kết màu vàng. Nếu cho Cu(OH)_2 vào thì mới thu được dung dịch có màu tím

Câu 23. Chọn đáp án D

Trong dung dịch Glucozo tồn tại chủ yếu dưới dạng vòng 6 cạnh α và β . Hai dạng này luôn chuyển hóa lẫn nhau theo một cân bằng qua dạng mạch hở. Ở dạng mạch hở thì glucozo mới có phản ứng tráng bạc.

Câu 24. Chọn đáp án A

Cu bị oxi hóa nghĩa là số oxi hóa của Cu tăng (có phản ứng xảy ra)

Ag không bị oxi hóa nghĩa là không có phản ứng xảy ra.

(a) cả hai đều bị oxi hóa thành oxit

(b) cả hai đều bị oxi hóa thành muối

(c) cả hai đều không phản ứng

(d) đúng vì $\text{Cu} + 2\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$, Ag không phản ứng.

Câu 25. Chọn đáp án B

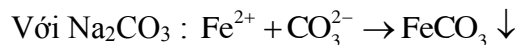
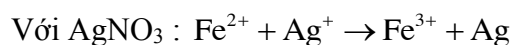
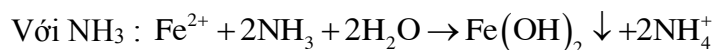
Các dung dịch thỏa mãn là : Na_2S , H_2SO_4 loãng, H_2SO_4 đặc, NH_3 , AgNO_3 , Na_2CO_3 , Br_2

Với Na_2S : $\text{Fe}^{2+} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{FeS} \downarrow$

Chú ý : FeS tan trong axit mạnh loãng (HCl , H_2SO_4 ...) nếu thay Na_2S bằng H_2S thì sẽ không có phản ứng.

Với H_2SO_4 loãng, H_2SO_4 đặc : $3\text{Fe}^{2+} + \text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ \rightarrow 3\text{Fe}^{3+} + \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$

Chú ý : Dù axit đặc nhưng $\text{Fe(NO}_3)_2$ là dung dịch nên axit đặc sẽ biến thành loãng.



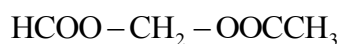
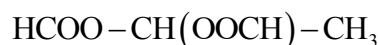
Câu 26. Chọn đáp án B

- (a) Chuẩn rồi vì công thức chung là $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$
- (b) Sai ví dụ như CCl_4 cũng là hợp chất hữu cơ.
- (c) Sai glucozo bị oxi hóa bởi AgNO_3 trong NH_3
- (d) Sai còn thiếu điều kiện tính chất hóa học tương tự nhau
- (e) Chuẩn .Theo SGK lớp 12.

Câu 27. Chọn đáp án B

+ Axit đa chức có 1 đồng phân : $\text{CH}_3\text{OOC}-\text{COO}-\text{CH}_3$

+ Ancol đa chức : $\text{HCOO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OOCH}$



+ Tạp chức : $\text{HCOO}-\text{CH}_2-\text{COO}-\text{CH}_3$

Câu 28. Chọn đáp án D

Ta có quy tắc trong phản ứng oxi hóa khử là :

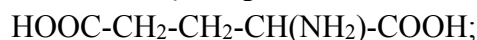
Chất khử và chất oxi hóa mạnh sẽ tạo ra chất khử và chất oxi hóa yếu hơn.

Theo (1) Fe^{2+} có tính khử mạnh hơn Br^- và tính oxi hóa của Br_2 mạnh hơn Fe^{3+}

Theo (2) Br^- có tính khử mạnh hơn Cl^- và tính oxi hóa của Cl_2 mạnh hơn Br_2

Vậy dễ thấy chỉ có D đúng

Câu 29: Chọn đáp án B



Câu 30: Chọn đáp án B

Dùng dd BaCl_2 sẽ loại được muối sunfat

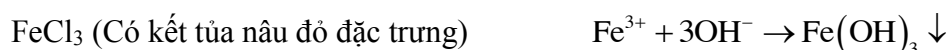
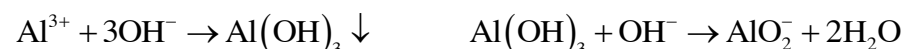
Dùng dd Na_2CO_3 sẽ loại được các muối khác và thu được NaCl tinh khiết

Câu 31: Chọn đáp án D

Chú ý : Với vô cơ thì $\text{Ba}(\text{OH})_2$ là chất đa năng nhất.



AlCl_3 (Không có khí – có kết tủa – kết tủa tan)



Na_2SO_4 (Có kết tủa trắng – không tan) $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (Có kết tủa trắng + Khí) $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$

NaCl (Không có hiện tượng gì)

Câu 32: Chọn đáp án A

A. Nước brom và $\text{Ca}(\text{OH})_2$ $\text{SO}_2, \text{H}_2\text{S}$ làm mất màu Br_2 , SO_2 kết tủa CaSO_3

B. NaOH và $\text{Ca}(\text{OH})_2$ Không phân biệt được CO_2, SO_2 ,

C. KMnO_4 và NaOH Không phân biệt được SO_2 và H_2S

D. Nước brom và NaOH - Không phân biệt được SO_2 và H_2S

Câu 33. Chọn đáp án B

$\begin{cases} \text{X: CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2 - \text{OH} (\text{Bậc 1}) \\ \text{Y: CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3 (\text{bậc 2}) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \text{E: CH}_3\text{CH}_2\text{CHO} (\text{andehit}) \\ \text{F: CH}_3\text{COCH}_3 (\text{xeton}) \end{cases}$

Số chất thỏa mãn: $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3; \text{Br}_2; \text{Cu}(\text{OH})_2; \text{NaOH}$ nhiệt độ cao.

Câu 34. Chọn đáp án D

Cho axit H_2SO_4 vào lần lượt các ống nghiệm.

Với $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ sẽ thấy khí và kết tủa

$\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ và $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ lúc đầu tách lớp sau đó tạo dung dịch đồng nhất dùng CO_2 để nhận biết gián tiếp.

C_6H_6 không phản ứng với axit

Câu 35. Chọn đáp án B

Chú ý : Anilin không đổi màu, các axit amin có số nhóm COOH bằng NH_2 cũng không đổi màu quỳ tím

Câu 36. Chọn đáp án D

A. Để phân biệt được ancol isopropylic ta oxi hóa nhẹ mỗi chất rồi cho tác dụng với dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$

Đúng vì ancol bậc I tạo andehit có phản ứng tráng bạc. ancol bậc 2 tạo xeton không có phản ứng tráng bạc

B. Để phân biệt metanol, metanal, axetilen ta cho các chất phản ứng với dd $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$

Đúng vì : axetilen cho kết tủa vàng, metanal có tráng bạc. metanol không phản ứng

C. Để phân biệt axit metanoic và axit etanoic ta cho phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2/\text{NaOH}$

Đúng vì đun nóng thì metanoic sẽ cho kết tủa đỏ gạch.

D. Để phân biệt benzen và toluen ta dùng dd Brom.

Sai vì cả hai chất này đều không tác dụng với dd Brom

Câu 37: Chọn đáp án A

Nhìn vào CTPT suy ra Y được tạo bởi các amino axit có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH_2

TH₁: A có 3 C A – A

TH₂: A có 2C và B có 4C $\begin{cases} \text{A – B} \\ \text{B – A} \end{cases}$ (4 đồng phân)

Vì B có 4C thì sẽ có hai đồng phân của B thỏa mãn

Câu 38: Chọn đáp án B

- A. $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ Sinh ra Hg nên làm Ag không nguyên chất
B. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ Dùng lượng dư là thỏa mãn
C. AgNO_3 Khối lượng Ag sẽ bị thay đổi
D. HNO_3 Ag cũng bị tan

Câu 39: Chọn đáp án C

Với cặp dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ta có thêm chất thử nữa là BaCl_2

Dùng BaCl_2 để phân biệt NaHCO_3 và Na_2CO_3 $\text{Ba}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{BaCO}_3 \downarrow$

Dùng BaCl_2 để phân biệt NaHCO_3 và Na_2SO_4 $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$

Dùng HCl để phân biệt Na_2CO_3 và Na_2SO_4 $2\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

Câu 40: Chọn đáp án C

Đun nóng thấy có khí thoát ra là NaHCO_3

Sục CO_2 vào các ống nghiệm thấy có kết tủa là $\text{Ba}(\text{OH})_2$

Đổ NaHCO_3 vào các ống nghiệm có khí bay ra là H_2SO_4

Dùng H_2SO_4 để nhận ra Na_2CO_3

Dùng $\text{Ba}(\text{OH})_2$ để nhận ra Na_2SO_4

Còn lại là BaCl_2

Câu 41: Chọn đáp án A

Cho NaHSO_4 thấy :

BaCl_2 : Có kết tủa trắng BaSO_4

NaHCO_3 : Có khí CO_2 bay lên

Na_2S : Khí mùi trứng thối bay ra

Cho BaCl_2 thấy:

Na_2SO_4 : Có kết tủa trắng BaSO_4

Cho Na_2S thấy:

AlCl_3 : Xuất hiện kết tủa

NaOH : không có kết tủa

Câu 42: Chọn đáp án D

axit fomic : Mất màu Br_2 có khí CO_2 bay ra $\text{HCOOH} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{HBr}$

etanal Mất màu và không có khí

propanon Không mất màu

phenol thì chỉ cần dùng Kết tủa trắng

Câu 43: Chọn đáp án D

$\text{HCOOH}-\text{COOH}$ là axit chuyển quỳ thành đỏ

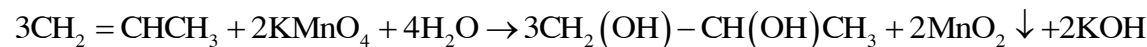
Dimetylamin là bazo làm quỳ chuyển xanh

Amoniac . là bazo làm quỳ chuyển xanh

Câu 44: Chọn đáp án D

Exetandehit ; stiren ; propilen ; axetilen.

CH_3CHO làm mất màu thuốc tím theo SGK lớp 11

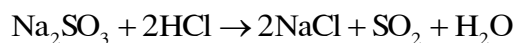
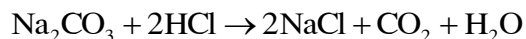


$\text{CH} \equiv \text{CH} \xrightarrow{\text{KMnO}_4} \text{MnO}_2$ theo SGK lớp 11

Câu 45. Chọn đáp án C

A. dung dịch HCl.

Phân biệt được vì đều có khí bay ra, ta đi phân biệt gián tiếp qua 2 khí



B. nước brom.

Có thể dùng được vì Na_2SO_3 làm mất màu nước Brom

C. dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

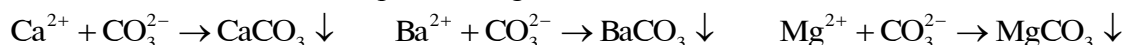
Không phân biệt được vì có hai kết tủa trắng

D. dung dịch H_2SO_4 .

Phân biệt được vì đều có khí bay ra, ta đi phân biệt gián tiếp qua 2 khí

Câu 46. Chọn đáp án D

Đầu tiên ta làm kết tủa các tạp chất bằng Na_2CO_3 dư



Lọc kết tủa cho HCl vào để loại Na_2CO_3 dư cô cạn sẽ được NaCl tinh khiết vì HCl bay hơi hết

Câu 47. Chọn đáp án D

Các hiện tượng xảy ra là:

NaCl có bọt khí không mùi thoát ra (H_2) không có kết tủa

NH_4Cl có khí mùi khai NH_3 thoát ra

FeCl_3 có khí H_2 và kết tủa màu nâu đỏ $\text{Fe}(\text{OH})_3$ không tan

AlCl_3 có khí H_2 , có kết tủa keo sau đó kết tủa tan.

$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ có khí mùi khai NH_3 và kết tủa trắng BaCO_3

MgCl_2 có khí H_2 không mùi và kết tủa trắng $\text{Mg}(\text{OH})_2$ không tan

Câu 48: Chọn đáp án A

A. Dung dịch AgNO_3 trong NH_3 .

Với CH_4 không có phản ứng

Với C_2H_2 cho kết tủa vàng Ag_2C_2

Với CH_3CHO cho phản ứng tráng bạc

Câu 49: Chọn đáp án A

Chú ý : Trong hóa vô cơ thuốc thử được xem là đa năng nhất là $\text{Ba}(\text{OH})_2$.

Cho $\text{Ba}(\text{OH})_2$ lần lượt vào 2 ống không có kết tủa là NaCl và BaCl_2 . Sau đó lại đổ 2 lọ này (NaCl và BaCl_2) vào 2 lọ còn lại. Dễ dàng nhận ra được 4 chất.

Câu 50: Chọn đáp án B

Cho lần lượt các kim loại tác dụng với axit nếu thấy có kết tủa là Ba. Cho Ba vào các dung dịch muối còn lại nếu thấy.

Có kết tủa sau đó kết tủa tan thì đó là : Zn

Có kết tủa trắng hơi xanh là : Fe

Có kết tủa trắng là : Mg